

Ramkrishna Mahato Government Engineering College, Purulia
Department of Computer Science and Engineering

Presents

আগমন

The first ever departmental Magazine of our CSE department



At the arrival of *Maan Durga* at Agomoni

— dedicated to *Rishi Pingala*

who invented Binary Number System in 300 BCE

ACKNOWLEDGMENT

Editing Team

Parbat Debnath (CSE, 2025 – 2029)
Somnath Bhattacharya (CSE, 2025 – 2029)
Ujjal karmakar (CSE, 2025 – 2029)
Tanmoy Chatterjee (CSE, 2025 – 2029)
Shreya Singhamahapatra (CSE, 2025 – 2029)

Cover Designing Team

Subhra Biswas (CSE, 2025 – 2029)
Samyadip Mahato (CSE, 2025 – 2029)

Sponsor

Ileum Health Pvt. Ltd.

Proofreaders

Mr. Pabitra Roy (Assistant Professor)
Dr. Bikash Choudhary (Assistant Professor)
Mr. Surajit Manna (Assistant Professor)
Dr. Abdur Rahaman Sardar
(Assistant Professor)

Also, special thanks seniors for giving their precious time for this magazine

INDEX

Content	Page No.
Principal's message	1
HOD's message	2
Registrar's message	3
Faculty's Message	4
Photographs	8

Technical Writing

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, তার সামাজিক প্রভাব (Social Impact) এবং Sustainability	12
The \$1 Million Problem : The Seven Millennium Problems	14
Blockchain Technology.....	16
How AI Agents Work	17
The AI Revolution: A New Dawn	18
How intelligent system is changing the future of technology	19
Dark Web: The Internet's Hidden Side	22
Text Steganography Using Generative AI	24
CRYPTOGRAPHY : THE ALGORITHM BEHIND SECURE COMMUNICATION	25
The Concealed Price of Artificial Intelligence	27
I Built My Own Operating System — And It Started with a Blank Screen	28
What Actually Happens When You Deploy to Kubernetes?	30

Story

ওরে, মন পাগল!	31
The Last Bench Was Empty	36
আমার গল্পে বাবা	39
কোড, কফি এবং একটি অমূল্য ভয়	43

Poem

স্যার, একটা কথা ছিল	44
कुछ पन्ने अधूरे ही अच्छे लगते हैं... ..	46
Thought	47

আলোর প্রত্যাশা	48
সর্বজয়ী নারী	49
বোলের আড়ালে ভোল বদল	50
নদী-	51
যাঁরা পথ দেখান.....	52
ডিগ্রি বনাম বাস্তবতা	53

Blog

Engineering: The Four-Year Group Project	54
--	----

Drawing	55 - 67
----------------------	----------------

Memes	68 – 69
--------------------	----------------

Career Guide	70-72
---------------------------	--------------

Comic.....	73
-------------------	-----------



Ileum Health
Pvt. Ltd

Will AI Replace Doctors?

Probably the Wrong Question.

As artificial intelligence moves deeper into healthcare, the real challenge is not choosing between machines and doctors - it is designing a future where technology strengthens human judgement rather than replacing it.

By the Ileum Health Team

A patient walks into a clinic with a headache, poor sleep, a slightly abnormal blood report and a long list of questions. Before the doctor even begins the consultation, an AI system has already organized the patient's history, highlighted unusual values and prepared a short summary.

Has the AI replaced the doctor? Not really. It has simply made sure that the doctor can spend less time searching through information and more time understanding the person sitting in front of them.

Whenever artificial intelligence enters a profession, one question quickly follows: "Will AI replace humans?" We have heard it about writers, programmers, designers, teachers and now doctors. But healthcare is different.

A medical decision is rarely just a calculation. Two people can have similar reports and still require very different conversations. One may be young and otherwise healthy. Another may be taking several medicines. A third may have an allergy, an important family history or a symptom they forgot to mention until the final minute of the consultation.

Healthcare happens in the messy world of incomplete information, human behaviour, uncertainty and emotion. That is why the better question is not whether AI will replace doctors. It is: How can AI help doctors become better equipped to care for people?

AI is remarkably good at some things

Modern AI systems can process enormous amounts of information quickly. They can summarize

lengthy documents, organize medical histories, identify patterns in data, translate complicated information into simpler language and assist professionals with repetitive tasks.

Imagine a physician who sees dozens of patients in a day. Before each consultation, someone has to understand previous prescriptions, laboratory reports, allergies, medical history and recent symptoms. Afterward, there may be notes to complete, instructions to prepare and follow-ups to organize. Many of these tasks consume time without requiring the deepest part of a doctor's expertise.

"Here are the latest laboratory changes. These medicines are already listed in the record. This information may need attention. Here is a draft summary - for your review."

Those last three words matter. Generating information and taking responsibility for a clinical decision are not the same thing.

Intelligence is not the same as judgement

AI can produce an answer that sounds extremely confident while still being wrong. That matters much more in healthcare than it does when asking a chatbot for a movie recommendation.

Doctors also bring something an algorithm does not automatically possess: context and clinical responsibility. A patient may say, "I am fine," while their expression suggests otherwise. A doctor may notice hesitation before a sensitive question. A financial constraint, family situation or fear of treatment may completely change what is realistically possible for that person.

Good healthcare therefore requires both information and interpretation. AI can strengthen the first. Humans must remain deeply involved in the second.

The future may be human-in-the-loop

One sensible way to use artificial intelligence in healthcare is through a human-in-the-loop approach: AI assists, while appropriate human oversight remains part of the process.

An AI system might help prepare a nutrition plan using someone's preferences, allergies, lifestyle and health information. But if the person has a complicated

medical condition, the system should not behave as an independent doctor. The recommendation may need review by a qualified professional. Similarly, AI may highlight something unusual in a health report, while the final interpretation belongs within proper clinical care.

This may sound less dramatic than a fully autonomous "AI doctor." That is precisely its strength. Healthcare does not need technology that looks impressive for five minutes; it needs technology that remains trustworthy after five years.

Technology also raises human questions

Even if AI becomes extremely capable, we still have to decide how it should be used. Who controls a person's health information? Did the patient consent to its use? Can someone understand why a recommendation was made? What happens when the system is uncertain? Who is responsible if something goes wrong?

These are questions about ethics, privacy, accountability and trust - not merely software.

That is also why the future of healthcare AI will not be built only by doctors or computer scientists. It will need nurses, nutritionists, data scientists, cybersecurity professionals, designers, researchers, lawyers, ethicists and many others working together.

For students, that opens an exciting possibility. You do not necessarily need to study medicine to contribute whether an AI system really works. And a doctor can ensure that technology remains connected to the realities of patient care.

So, will AI replace doctors?

Perhaps one day that question will sound as strange as asking whether calculators replaced mathematicians. Calculators changed how mathematics was performed; they removed repetitive work and allowed people to focus on more complex problems. AI may do something similar in medicine.

The doctor of the future may have better information before a consultation, smarter tools during it and less administrative work afterward. Yet the

central relationship in healthcare may remain remarkably familiar: one human being trusting another

to better healthcare. A software engineer can build a safer clinical workflow. A cybersecurity professional can protect sensitive patient information. A designer can make a complex health report understandable. A researcher can test whether an AI system really works. And a doctor can ensure that technology remains connected to the realities of patient care.

So, will AI replace doctors?

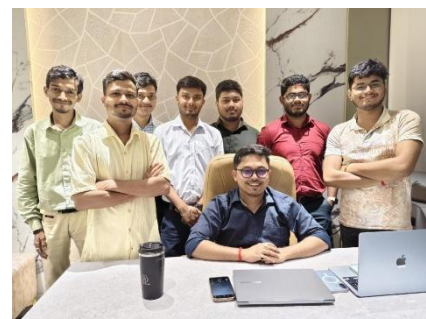
Perhaps one day that question will sound as strange as asking whether calculators replaced mathematicians. Calculators changed how mathematics was performed; they removed repetitive work and allowed people to focus on more complex problems. AI may do something similar in medicine.

The doctor of the future may have better information before a consultation, smarter tools during it and less administrative work afterward. Yet the central relationship in healthcare may remain remarkably familiar: one human being trusting another human being to help them make an important decision about their health.

Artificial intelligence can make that relationship better informed, more continuous and more personalized. But the goal should never be to remove humanity from healthcare. The goal should be to give humanity better tools. And perhaps that is the future worth building.

human being to help them make an important decision about their health.

Artificial intelligence can make that relationship better informed, more continuous and more personalized. But the goal should never be to remove humanity from healthcare. The goal should be to give humanity better tools. And perhaps that is the future worth building



Principal's Message



Prof. Dr. Bibek Chakrabarti

Principal, RKMGEC

It is a great honour and privilege for me to welcome you to Ramkrishna Mahato Government Engineering College, Purulia (Formerly Purulia Government Engineering College) which has been rendering engineering education since 2016. The college takes pride in the team of its qualified faculty and staff members who take every effort in mentoring and transforming the budding students so that they can contribute their best to the society and to the country with good employability skill and character. Our faculty members help to achieve the dreams of the students and their parents by setting right goals and strategies. We also provide our students ample opportunities for activities like tech fest, cultural fest, sports and games, club activities etc., so that they can discover and excel their hidden talents in areas beyond academics.

Congratulations to our Computer Science and Engineering Department for the successful publication of their departmental magazine "Agomon".

Wish you a very fruitful stay in Ramkrishna Mahato Government Engineering College, Purulia campus for next few years of your youth: the decisive years of your life.

HOD's Message

Since its foundation, the Computer Science and Engineering Department at R.K.M.G.E.C. has set high standards and is on track to carry on the tradition for years to come. It is an honor to serve as the department's H.O.D. and to be a part of its efforts. I extend my heartfelt greetings and Congratulations to all the students, faculty members and Alumniees of Computer Science and Engineering (CSE) department of R.K.M.G.E.C on the occasion of the launch of the "Agomon" the departmental magazine. In today's digital age, while we are engrossed in code, AI, and emerging technologies, our culture and creativity keep us grounded in our roots. Technology drives our intellect, while culture enriches our hearts.

This magazine is a wonderful showcase of our students' technical skills as well as their latent cultural talents. I hope this initiative will spark many new ideas in the future. I wish everyone all-round success.



Dr. Prasun Halder

Associate Professor and HOD

Message from the Registrar-in-Charge

It gives me immense pleasure to congratulate the Department of Computer Science & Engineering on the publication of their departmental magazine, "AGOMON."

A magazine serves as a vibrant platform to showcase creativity, intellectual thought, and artistic expression. "AGOMON" reflects the commendable dedication, innovation, and creative spirit of both our faculty and students.

I extend my heartfelt appreciation to the editorial team, contributors, and the CSE Department for their hard work in bringing this edition to life. May "AGOMON" continue to inspire curious minds and foster a culture of learning and creativity across our campus.

I wish the magazine and the department every success in all future endeavours.



Dr. Santigopal Maity
Registrar-in-Charge

Faculty's Messages

Beyond the Classroom, Beyond the Code

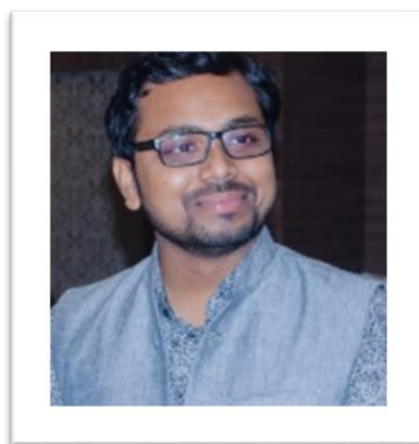
Dear Students,

A classroom may teach you how to write code. Curiosity teaches you how to create possibilities. This digital magazine is a reflection of your thoughts, ideas, and creativity. It is also a glimpse into the minds behind the code. Teaching has never been merely about transferring knowledge for me. It is about discovering the possibilities within young minds. It

is about learning from your questions. It is about witnessing your growth. It is about seeing you develop the courage to explore new paths.

I hope this magazine becomes more than a collection of words and ideas. I hope it reflects your dreams. I hope it reflects your individuality. Most of all, I hope it reflects your imagination. Technology gives you the tools to create. Imagination gives those tools a

purpose. Curiosity encourages you to explore. Courage inspires you to think differently. Keep questioning. Keep exploring. Keep creating. Never let the boundaries of a classroom limit the horizons of your imagination. With affection,



Dr. Bikash Choudhury

Assistant Professor

Department of Computer Science & Engineering

A Fusion of Technology and Culture

I extend my heartfelt greetings to all the students and team members of the Computer Science and Engineering (CSE) department on the occasion of the launch of the "Agomon" magazine. In today's digital age, while we are engrossed in code, AI, and emerging technologies, our culture and creativity keep us grounded in our roots. Technology drives our intellect, while culture enriches our hearts.

This magazine is a wonderful showcase of our students' technical skills as well as their latent cultural talents. I hope this initiative will spark many new ideas in the future. I wish everyone all-round success.

About Agomon

It gives me immense pleasure to welcome you all to *Agomon*, the annual magazine of the Department of Computer Science and Engineering. In an era shaped by rapid advancements in artificial intelligence, cloud computing, and intelligent systems, technical excellence must walk hand in hand with creativity and critical thought.

Agomon reflects the vibrant curiosity, innovation, and passion of our students and faculty. Beyond code and algorithms, it celebrates the transformative power of ideas.



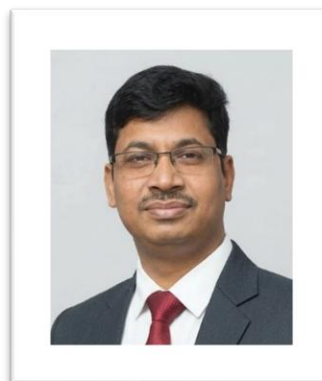
Dr.

Partha Ghosh

Assistant Professor

Department of Computer Science & Engineering

I commend the editorial team for their dedicated effort in shaping this edition. May this publication inspire you to explore fearlessly and innovate purposefully.



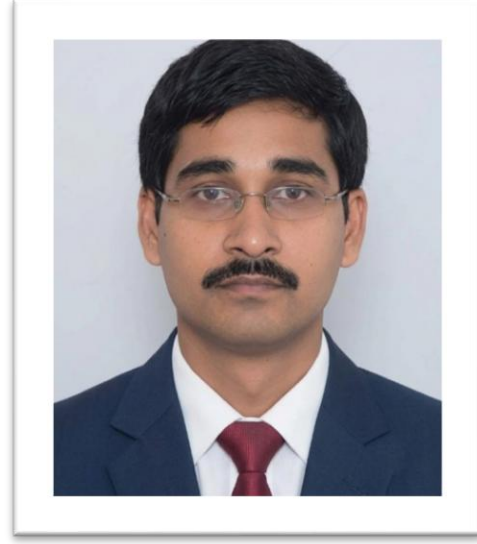
Mr. Pabitra Roy

Assistant
Professor,
Department of
CSE

'আগমন'- শুধু একটি পত্রিকার নাম নয়, এই নামটির মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে নতুনের আহ্বান, সম্ভাবনার উন্মেষ এবং আগামির স্বপ্ন। এটি শুধুমাত্র কিছু লেখা, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ কিংবা স্মৃতির সংকলন নয়। এটি আমাদের হৃদয়ের ভাষা, সৃষ্টিশীলতা প্রতিচ্ছবি।

'আগমন'- এর পাতায় প্রকাশিত প্রতিটি লেখা কেবল একটি সৃষ্টিকর্ম নয়, বরং আমাদের ভাবনা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। 'আগমন' এর মাধ্যমে আরো সমৃদ্ধ হোক আমাদের সৃষ্টি, প্রসারিত হোক আমাদের চিন্তা, আলোকিত হোক আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। 'আগমন' তার যাত্রাপথে নতুন প্রজন্মের সপ্ন ও সৃষ্টিকে পাথেয় করে আরো সমৃদ্ধ ও সৃষ্টিশীল হয়ে উঠুক।

'আগমন' এর প্রতিটি সংকলন হয়ে উঠুক নতুন ভাবনার, নতুন স্বপ্নের শেষ এবং নতুন সম্ভাবনার এক একটি উজ্জ্বল খন্ড -এই শুভ কামনা রইল।



Dr. Abdur Rahaman Sardar

Assistant Professor

Department of Computer Science and Engineering



"Self-reflection and courage to correct ourselves are the true pillars of success and personal growth"

Mr. Surajit Manna

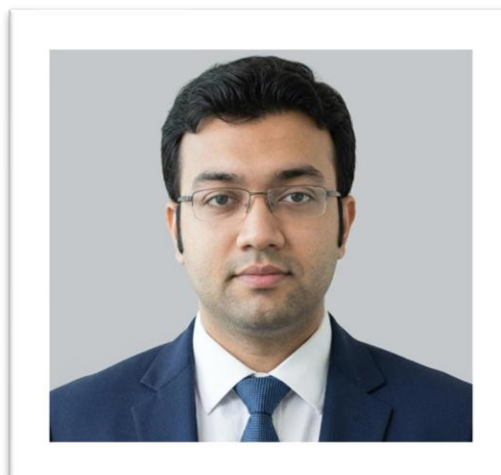
Assistant Professor

Department of CSE

It is a delight to welcome the latest edition of *Agomon*. Computer science evolves at an astonishing pace, making curiosity, continuous learning, and adaptability indispensable.

Agomon serves as a vibrant platform showcasing the technical acumen, creativity, and fresh perspectives of our department. I applaud the student team and contributors for their earnest efforts. Keep questioning, exploring, and coding with purpose.

Assistant Professor, Department of CSE



Mr. Anit Kr. Ghosal

Assistant Professor
Department of CSE



May *Agomon* ignite your curiosity and inspire continuous learning. Cultivate innovation, embrace challenges, and use technology to create meaningful change. Wishing our talented students a bright, purposeful future.

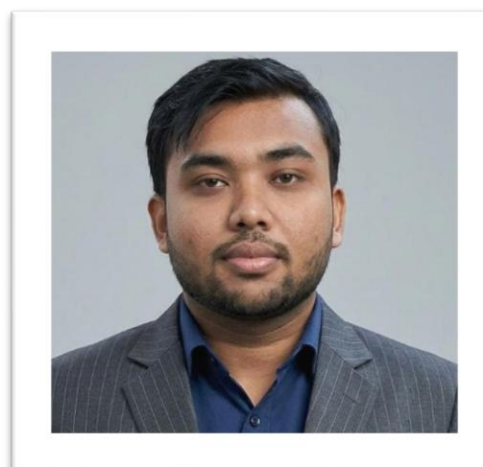
Mr. Syamal Kuili

Technical Assistant

Code with passion, think with purpose, and never stop questioning. May *Agomon* continue to celebrate your ingenuity and guide you toward impactful breakthroughs in technology.

Mr. Sukanta Gorai

Technical Assistant

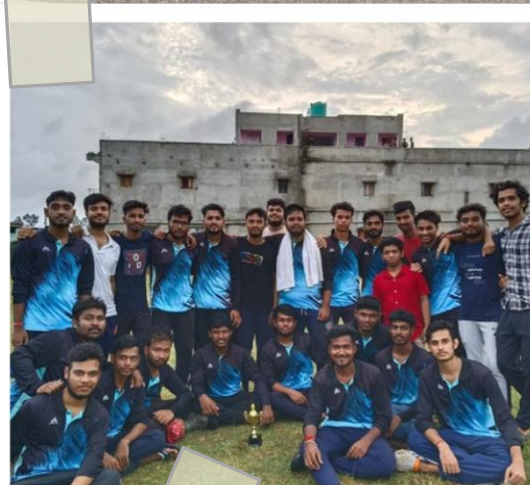


Photographs

Memories









কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, তার সামাজিক প্রভাব (Social Impact) এবং Sustainability



Dr. Partha Ghosh
Assistant Professor

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, তার সামাজিক প্রভাব (Social Impact) এবং স্থায়িত্বের (Sustainability) মেলবন্ধন ভবিষ্যতের প্রযুক্তিকে এক নতুন রূপ দিচ্ছে। পরিবেশ রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করতে এই প্রযুক্তি এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করতে পারে।

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানের এমন একটি উন্নত শাখা যা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার (Quantum Mechanics) নীতি যেমন— সুপারপজিশন এবং এনট্যাঙ্গেলমেন্ট ব্যবহার করে জটিল সমস্যার সমাধান করে।

১. পরিবেশগত স্থায়িত্ব ও জলবায়ু রক্ষা

পরিচ্ছন্ন শক্তি (Clean Energy): কোয়ান্টাম কম্পিউটিং গ্রিড ম্যানেজমেন্ট উন্নত করে সৌর বা বায়ুর মতো renewable শক্তির সঠিক বন্টন নিশ্চিত করতে পারে।

নতুন উপাদানের আবিষ্কার: এই প্রযুক্তির মাধ্যমে অত্যন্ত উন্নত মানের ব্যাটারি এবং কম খরচে গ্রিন

হাইড্রোজেন তৈরির কৌশল আবিষ্কার সম্ভব, যা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাবে।

কার্বন ক্যাপচার: বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস শোষণের জন্য আরও কার্যকর রাসায়নিক কাঠামো তৈরি করতে কোয়ান্টাম সিমুলেশন সাহায্য করছে।

২. সামাজিক প্রভাব ও জনকল্যাণ

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা : কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম সার উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পরিবেশ বান্ধব করতে পারে। এর ফলে কম খরচে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে, যা বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা দূরীকরণে সাহায্য করবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান : জটিল আণবিক গঠন বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতি দ্রুত ও কম খরচে জীবনদায়ী ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হবে, যা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি সহজ করবে।

দ্রুত ওষুধ আবিষ্কার (Drug Discovery): বর্তমানে একটি নতুন জীবনদায়ী ওষুধ ল্যাবরেটরিতে তৈরি হয়ে বাজারে আসতে ১০ থেকে ১৫ বছর সময় এবং কোটি কোটি ডলার খরচ হয়। কোয়ান্টাম সিমুলেশনের মাধ্যমে মাত্র কয়েক দিনে কোটি কোটি রাসায়নিক যৌগের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা সম্ভব। এর ফলে ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের ওষুধ অনেক কম খরচে এবং দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবে।

ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা (Personalized Medicine): প্রতিটি মানুষের DNA আলাদা। কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুত Genome Sequencing করে নির্দিষ্ট রোগীর শরীরের জন্য একদম নিখুঁত ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন ওষুধ তৈরি করা যাবে।

দুর্যোগ পূর্বাভাস: নিখুঁত আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে বহু মানুষের জীবন রক্ষা করা যাবে।

সাইবার নিরাপত্তা: কোয়ান্টাম কম্পিউটারের অসাধারণ ক্ষমতা প্রচলিত সমস্ত পাসওয়ার্ড এবং ক্রিপ্টোগ্রাফি কোড ভেঙে ফেলতে পারে। এর ফলে যেমন নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হবে, তেমনই এটি 'কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি' বা হ্যাকিং-অযোগ্য communication ব্যবস্থা তৈরি করতে সাহায্য করবে, যা রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত তথ্যকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখবে।

৩. কোয়ান্টাম প্রযুক্তির নিজস্ব পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ (Environmental Challenges)

কোয়ান্টাম কম্পিউটিং যেমন পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করে, তেমনই এর নিজস্ব কিছু বড় প্রযুক্তিগত ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

অত্যধিক শক্তি ও শীতলীকরণের প্রয়োজন (Cryogenic Cooling):

কোয়ান্টাম কম্পিউটার গুলোকে সচল রাখতে **পরম শূন্য** তাপমাত্রার কাছাকাছি (প্রায় -273°C , যা মহাশূন্যের চেয়েও ঠান্ডা) পরিবেশ তৈরি করতে হয়। এই বিপুল পরিমাণ ঠান্ডা অবস্থা বজায় রাখতে বিশাল শক্তি বা বিদ্যুৎ খরচ হয়।

বিরল খনিজ ও ই-বর্জ্য : এই কম্পিউটার গুলোর প্রসেসর বা চিপ তৈরিতে অত্যন্ত বিরল খনিজ উপাদান এবং ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যা উত্তোলনের সময় পরিবেশের ক্ষতি করে এবং পরে বিপজ্জনক ইলেকট্রনিক বর্জ্য (E-waste) তৈরি করে।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট:

কোয়ান্টাম ডেটা সেন্টারগুলো যদি জীবাশ্ম জ্বালানি বা কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ দিয়ে চালানো হয়, তবে তা global উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। তাই গবেষকরা এখন " *কার্বন-সচেতন কোয়ান্টাম কম্পিউটিং* " (Carbon-Aware Quantum Computing) নিয়ে কাজ করছেন।

উপসংহার

সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে কোয়ান্টাম প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানোই এখন মূল লক্ষ্য। *সঠিক নিয়মনীতি* ও *নৈতিক* ব্যবহারের মাধ্যমে এটি একটি sustainable এবং সমতা-ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির সামাজিক সুফল পেতে হলে, এর পরিবেশগত ক্ষতি বা শক্তির অপচয় কমানোর সমাধানও বিজ্ঞানীদের আগে বের করতে হবে।

Million Dollars for a Solution!

The Seven Millennium Problems



Parbat Debnath

CSE, 2nd year

2025 - 2029

Suppose you are a salesperson, and you need to visit cities A, B, C, and D in such a way that every city is visited exactly once and you return to the city where you started.

Now the catch is that you have to visit every city in such a way that every city is visited only once, and you return to the city where you started. Each city has a different distance from every other city.

So, what is the most optimal way to travel so that you can travel the least distance?

Let's try to calculate it by hand.

For our example, the distances between the cities are:

$$A \rightarrow B = 30 \text{ km}$$

$$A \rightarrow C = 50 \text{ km}$$

$$A \rightarrow D = 20 \text{ km}$$

$$B \rightarrow C = 10 \text{ km}$$

$$B \rightarrow D = 60 \text{ km}$$

$$C \rightarrow D = 55 \text{ km}$$

Since we are starting from A, there are possible routes.

Let's write down every possible route:

$$1. A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$$

$$2. A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$$

$$3. A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$$

$$4. A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A$$

$$5. A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$$

$$6. A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$$

Because the roads are undirected, travelling from $A \rightarrow B$ has the same distance as travelling from $B \rightarrow A$. Therefore, a route and its reverse have the same total distance, so we only need to consider three unique routes.

Their total distances are:

$$\text{Route 1: } 30 + 10 + 55 + 20 = 115 \text{ km}$$

$$\text{Route 3: } 20 + 60 + 10 + 50 = 140 \text{ km}$$

$$\text{Route 5: } 30 + 60 + 55 + 50 = 195 \text{ km}$$

Obviously, Route 1 is the most suitable and efficient choice in this case.

Now, we've calculated all the possible routes and chosen the optimal one. But the number of cities we have to visit is only 4.

What if it becomes 30?

For n cities, if we fix the starting city, there are $(n - 1)! / 2$ possible ordered tours.

$$\text{For 30 cities : } 8.84 \times 10^{30}$$

And if the roads are undirected, a route and its reverse are equivalent : 4.42×10^{30} different tours.

That means there are approximately different possible routes to consider just to find the optimal one.

The number is so enormous that checking every possible route by brute force quickly becomes impractical as the number of cities increases.

And this problem isn't just about salespeople. Finding an efficient route can also be useful for school buses that need to pick up students from different locations, or for delivery trucks transporting materials between factories and warehouses.

Scientists and engineers have developed many algorithms and approximation methods to tackle routing problems. But finding an exact solution efficiently for arbitrary large instances remains a fundamental computational challenge.

The Million-Dollar Problem

In 2000, the Clay Mathematics Institute (CMI) selected seven exceptionally deep mathematical problems and offered a \$1 million prize for a correct solution to each one.

One of these problems is the famous P vs NP problem. The connection with our travelling-salesperson example is fascinating. Suppose someone gives you a proposed route and asks:

“Is this route shorter than 120 km?”

You don't have to search through every possible route. You simply calculate the total length of the proposed route and compare it with 120 km.

That verification can be done efficiently—in fact, in time that grows roughly linearly with the number of cities. But finding the optimal route from scratch is a completely different matter.

This leads us to the fundamental question behind P vs NP: If a solution to a problem can be verified quickly, can the solution itself also be found quickly?

For the decision version of the Travelling Salesperson Problem:

“Given a distance limit k , does there exist a tour visiting every city exactly once and returning to the starting city whose total distance is at most k ?”

A proposed tour can be checked in polynomial time.

The decision version of TSP is NP-complete.

Therefore, if someone discovers a polynomial-time algorithm that solves TSP exactly, it would have enormous consequences: because TSP is NP-complete, such an algorithm would imply and would resolve the famous P vs NP problem.

The \$1 million question is therefore not simply: “Can we find a good route?”

We already can.

The deeper question is:

Can every problem whose solution can be checked quickly also be solved quickly? And nobody currently knows the answer.

Blockchain Technology



Joychand Mahato

CSE, 1st year
2026 - 2030

Introduction :

Blockchain is a ledger technology that is used to record, store, verify information across a network of computers. A blockchain can distribute copies of its other participants. This technology become widely known through bitcoin. but now its applications extend to finance, supply chains digital identity and other areas.

How Blockchain works :

Blockchain stores information in groups called blocks. This block can store transaction data. When one block is completed then it is connected through other previous blocks with a unique code hash. Before a new block added the information is checked by the consensus mechanism. After verification a new block is added in blockchain.

Main Features :

The main features of the blockchain are transparency, decentralization and security. But in decentralised blockchain, blockchain are

connected with multiple computer rather than one computer.

Applications :

Blockchain has many applications in digital world. It is used in digital payment.

Blockchain improves digital payments by removing traditional bank intermediaries and using a shared, tamper- resistant ledger. This technology also applied in supply chain management. This technology also played a important role to store health care record.

Advantages and limitations :

we know that every technology has a advantage but there are also a limitations .Blockchain is very useful like it can improve transparency and make records easier to verify .However blockchain has also limitations such as saleability problems, High resource requirements for systems.

Conclusion :

Blockchain is an important technology that provides a new way to store data and information. Though it has some challenges ,it is used in different industries ,understanding blockchain help students learn about technologies.

How AI Agents Work



Sushovan Halder

CSE, 1st year
2026 - 2030

By now, you must have communicated with AI. You ask something, it answers, and everything ends. However, unlike chatbots, AI agents do not just communicate.

While a chatbot can be seen as a smart individual stuck in a room without the Internet, an AI agent is like this person equipped with laptop and browser with a task list. You say, "Arrange my flight to Goa," and the agent does not just give you tips on booking but actually opens a website, compares prices, chooses a reasonable flight and makes a reservation.

As you see, there is nothing supernatural in the process since it is just a loop. First, the agent finds out what you really want to get from your request. Next, it decomposes the task into smaller actions—finding available flights, comparing prices, checking your schedule, and others. Finally, it executes each of these actions using some tools such as browser or applications, constantly checking the result—if the flight is

booked out, it changes its mind and tries to find another one.

This is the reason why agents feel so different from chatbots. Chatbot waits for your next question. Agent pursues your objective till it is done or he/she actually requires your assistance.

But we are just at the beginning—agents make mistakes, get confused and sometimes make wrong reservations. However, this is a real transition—AI moves from answering questions to doing something. There is only one door in the room.

This is the reason why agents feel so different from chatbots. There is a chatbot waiting for your next question. Agent pursues your objective till it is done or he/she actually requires your assistance.

The AI Revolution: A New Dawn



Abhijit Das
CSE, 2nd year
2025 - 2029

“The smartest future is one where human creativity and artificial intelligence grow together.”

Artificial Intelligence (AI) is revolutionizing education by transforming how we learn and teach. Its integration into classrooms and online learning platforms has made education more accessible, personalized, and efficient.

AI-powered tools such as chatbots and virtual tutors assist students in clarifying doubts instantly, providing round-the-clock support. Personalized learning platforms analyse individual progress and adapt lessons to suit a student's needs, ensuring better understanding and retention. This helps students with different learning paces to excel in their studies.

In teaching, AI simplifies administrative tasks like grading and attendance management, giving teachers more time to focus on teaching.

Moreover, advanced AI systems can create engaging content, such as interactive simulations and virtual reality lessons, making complex topics easier to understand.

Artificial Intelligence has quietly become part of our daily lives. It helps us navigate roads, recommend music and movies, translate languages, filter spam, unlock phones, and shop online. Voice assistants answer questions, while AI supports students, workers, and doctors. From morning alarms to evening entertainment, AI makes everyday tasks faster and easier.

“When intelligence meets imagination, possibilities become endless.”

Artificial Intelligence is transforming the way we learn, create, and connect. It is not replacing humanity—it is helping us imagine, discover, and build a brighter future together.

How intelligent system is changing the future of technology



Shreya Singhamahapatra

CSE, 2nd year

2025 - 2029

Technology is evolving faster than ever, but one trend is dominating conversations in 2026 — Agentic AI. Unlike traditional AI systems that simply respond to prompts, Agentic AI can plan tasks, make decisions, coordinate tools, and execute workflows with minimal human involvement. From cybersecurity to healthcare, education, finance, and software development, intelligent AI agents are becoming the backbone of modern digital systems.

According to reports from Gartner and IEEE Computer Society, AI-native platforms, multi-agent systems, and AI-driven automation are among the top strategic technology trends shaping the next decade.

What is Agentic AI?

Agentic AI refers to AI systems that can:

- Understand goals
- Break tasks into smaller steps
- Make decisions autonomously
- Use tools or APIs
- Learn from outcomes
- Collaborate with other AI agents

Instead of asking an AI chatbot one question at a time, users can now assign complete objectives.

For example:

“Analyse my emails, schedule meetings, summarize documents, and prepare a project report.”

An agentic AI system can perform all of these tasks automatically without repeated instructions.

This is a major shift from the “chatbot era” to the “AI systems era.” Many developers and researchers believe this will define the next generation of computing.

Why Agentic AI is Trending in 2026

Several factors are driving this trend:

1. Automation Beyond Simple Tasks Earlier AI systems focused mainly on generating text or images. Now businesses want AI that can actually complete work.

Companies are integrating AI agents into:

- Customer support
- Coding assistants
- Workflow automation
- Data analysis

- Security monitoring
- Business operations

IEEE predicts AI agents will become standard in workplaces by reducing repetitive tasks and improving efficiency.

2. AI + Cybersecurity

Cybersecurity is becoming one of the biggest applications of Agentic AI.

Modern cyber threats are evolving rapidly, and organizations are now deploying AI-driven security systems that can:

- Detect attacks in real time
- Identify vulnerabilities
- Monitor suspicious activities
- Respond automatically to incidents

Microsoft recently introduced an AI-driven security platform called MDASH that uses over 100 AI agents to discover software vulnerabilities. The system reportedly identified several unknown Windows flaws with very high accuracy.

Experts also predict that AI-powered attacks and AI-driven defence systems will dominate cybersecurity strategies in the coming years.

For students and cybersecurity enthusiasts, this creates huge career opportunities in:

- SOC operations
- Threat intelligence
- AI security engineering
- Malware analysis
- Cloud security

Edge AI: Intelligence Without the Cloud

Another major trend connected to Agentic AI is Edge AI.

Edge AI means running AI models directly on local devices such as:

- Smartphones
- Smart cameras
- IoT devices
- Wearables
- Cars Become a Medium member
- Drones

Instead of sending everything to cloud servers, devices process data locally.

Why Edge AI Matters

Edge AI offers:

- Faster response time
- Better privacy
- Lower internet dependency
- Reduced cloud costs
- Real-time decision making

Researchers describe Edge AI as the future of intelligent computing because billions of connected devices are generating enormous amounts of data every second.

In 2026, experts expect Edge AI to power:

- Offline AI assistants
- Smart healthcare systems
- Autonomous vehicles
- Industrial automation
- AR/VR experiences

Quantum Computing is Entering the Real World

For years, quantum computing felt like a futuristic research topic. But now the focus is shifting from hardware experiments to practical software applications.

Experts describe this as quantum computing's "ChatGPT moment."

Industries expected to benefit include:

- Drug discovery
- Climate modelling
- Financial forecasting
- Advanced encryption
- Scientific simulations

Although quantum computers are not replacing traditional computers yet, hybrid AI + Quantum systems are beginning to emerge.

This also introduces a major challenge:

Post-Quantum Cybersecurity

Current encryption methods may become vulnerable in the future, forcing organizations to prepare for quantum-safe cryptography today.

The Future: AI Everywhere

The biggest transformation is not just AI itself — it is the fact that AI is becoming embedded into everything.

Modern technology trends show that AI is moving beyond standalone chatbots and becoming part of:

- Operating systems
- Mobile devices
- Cloud platforms
- Enterprise software
- Smart homes
- Robotics
- Education systems

Industry discussions increasingly describe AI as "infrastructure" rather than a separate tool.

Final Thoughts

2026 is becoming the year where technology moves from "smart tools" to "autonomous systems."

Agentic AI, Edge AI, AI-driven cybersecurity, and quantum computing are no longer experimental concepts. They are actively reshaping industries, careers, and the future of computing.

For students and developers, this is the perfect time to learn:

- Artificial Intelligence
- Cybersecurity
- Cloud Computing
- Edge Computing
- Automation
- AI-integrated software development

The future will belong to people who can combine these technologies to solve real-world problems.

One thing is clear : Technology is no longer just assisting humans — it is starting to think, decide, and act alongside them.

Text Steganography Using Generative AI

A New Approach to Secure Communication



Ms. Srilopa Ghosh

Alumni, 2017 – 2021

Working as
Senior Software Engineer
at Zemoso Technologies

In today's digital world, information security has become increasingly important. As sensitive information travels through interconnected systems, protecting not only the content of a message but also the existence of the message itself has become a major challenge.

Cryptography protects information by converting it into an unreadable form, whereas steganography hides the existence of the information within an apparently ordinary medium.

Text steganography provides an interesting approach to secure communication by hiding confidential information within meaningful text. My research explores how Generative Artificial Intelligence (Gen AI) can be integrated with text steganography and cryptographic techniques to develop a layered security mechanism.

The proposed approach begins with user information stored in an XML format. Gen AI is used to

separate confidential and non-confidential information. The non-confidential information is transformed into meaningful text, while the confidential information is combined with a digital signature and encrypted using a one-time symmetric key. This encrypted information is then represented as a QR code. The QR code is subsequently hidden within the generated text using

a text-steganography technique. The resulting text, together with the protected key, forms a digital envelope that can be transmitted to the intended recipient.

At the receiver's end, the protected key is recovered using the recipient's private key. Gen AI assists in extracting the hidden QR code from the stego text. The encrypted information is then decrypted, and the digital signature is verified using the sender's public key. This combination aims to provide confidentiality, authenticity, integrity, non-repudiation, and access control.

The integration of Gen AI with traditional security techniques opens an interesting direction for future research. With further training and development, AI-based systems could potentially identify suitable hiding techniques automatically and support different types of digital files. The work demonstrates how the combination of AI, cryptography, and steganography can contribute to exploring new possibilities in secure digital communication.

CRYPTOGRAPHY

THE ALGORITHM BEHIND SECURE COMMUNICATION



Tanmoy Chatterjee

CSE, 2nd year

2025 - 2029

Imagine you are going to send a secret message to someone across the internet and you want no one else except the intended person can understand the information. How can you be sure that your message is secure? Here the concept of Cryptography is used. History of cryptography: The need of protecting confidential information is not only a modern world challenge. One of the earliest examples is the Caesar Cipher method, named after the Roman leader Julius Caesar, who used to apply this unique method to protect military information. It works by shifting each letter by a fixed number of positions and the number of positions is only known by the King and his few commanders. For example, if the shift is of 3: $A \rightarrow D$, $B \rightarrow E$ HELLO $\rightarrow$ KHOOR. Although the Caesar Cipher method is a simple idea of converting the information into a secret form. It's not actually the thing we know about cryptography in modern world of cyber security. Then what is CRYPTOGRAPHY? Cryptography is the science of protecting information using mathematical techniques, algorithms, and keys.

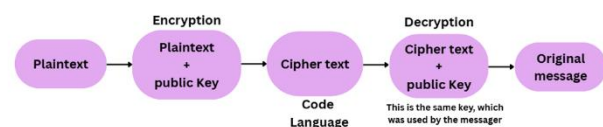
To know cryptography, first we need to know some basic terms: Encryption: The process of converting a message into a code using a key. Decryption: The process of converting the encrypted code into the original message using a key. Cipher text: This is the encrypted form of the original readable message (plaintext), which is designed to be unreadable without the appropriate key. Key: A key is a piece of information used by a cryptographic algorithm to encrypt and decrypt data. (e.g., In Caesar Cipher method, shifting an alphabet by a specific number of digits is the algorithm of that method and that is actually the key of that method.)

Types of Cryptography:

1. Symmetric-key Cryptography:

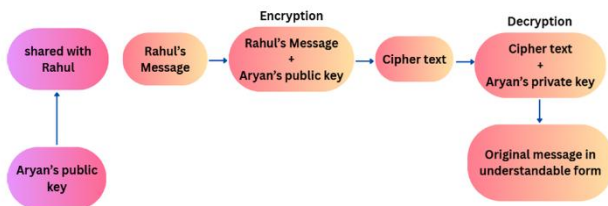
In this method the same key is used for both encryption and decryption. In this method while messaging someone first you get his public key and then your message converts into cipher text using the key. Then you send the cipher text to the intended person along with the public key. After that, the receiver decrypts the cipher text using the key and finally understands the message. But, all of these processes are behind the scenes, you only see that you send a message and receiver gets the message. Example: AES (Advanced Encryption Standard), DES (Data Encryption Standard), 3DES (Triple DES), Blowfish

Process:



2. Asymmetric-key Cryptography:

This method uses two mathematically related keys (i.e. public and private keys). The main difference between this and symmetric method is: a. Here two different keys are used. b. Don't need to send the public key along with cipher text. c. Receiver decrypts the cipher text using the corresponding private key. Example: RSA, HTTPS / TLS, SSH Keys Process: What will happen if Rahul sends a message to Aryan on WhatsApp

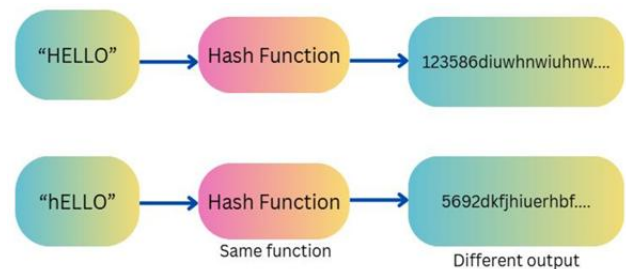


While knowing about Cryptography, a new term appears “Hashing”.

What is Hashing ?

Hashing is not about encrypting and decrypting an information. In hashing, we have a hash function that converts data into a fixed-size value called a hash or digest. It is used as a digital fingerprint. Even there is a tiny change in the original data, the same hash function will produce a different hash. Hashing is commonly used for checking data integrity, supporting digital signature, and securely storing passwords with specialized password-hashing algorithm.

Example:



Conclusion:

From the ancient methods to the modern cryptographic algorithms the main aim of protecting secret information from unauthorized access has not changed. Therefore, cryptography is not only a topic of cybersecurity, it's an important part of our everyday life.

The Concealed Price of Artificial Intelligence



Suman Pramanik

CSE, 1st year

2026-2030

Artificial Intelligence has woven itself into the fabric of our daily existence. From recommendation algorithms and AI assistants to generative chatbots and even self-driving cars powered by AI, we have grown used to machines handling ever more complicated tasks that once required human effort alone. There is no question that Artificial Intelligence ranks among the most revolutionary technologies of our era. Yet what price do these wonders conceal?

Possibly the greatest impact of AI lies in its effect on worldwide energy use. AI algorithms operating at large scale demand substantial computational resources, which in turn consume vast amounts of electricity. As the technology advances and expands, the computer industry must recognize the environmental consequences that may arise from building these captivating but energy-intensive algorithms.

The erosion of privacy represents yet another significant hidden cost of AI. Contemporary AI development is built around big data, a concept that in essence gathers every piece of information available on the internet. This encompasses

personal data, private photos, videos, and even personal conversations. The ease and convenience offered by AI-powered virtual assistants come at the expense of our personal data, and it falls to us to maintain control over our private information.

But in what other ways does this technological revolution affect our society? With the emergence of generative AI algorithms, fabricating false information has never been simpler. Deep learning algorithms are capable of producing images, videos, sounds, and text within seconds, and with astonishing accuracy. If we truly intend to make use of that power, we must not only stay literate in this new digital era, but also cultivate critical thinking abilities that enable us to tell truth apart from falsehood.

Perhaps the most crucial question of all concerns how humans and computers relate to one another. Will AI take our place, or will we do away with ourselves? Technology, as has already been demonstrated, possesses no heart. The very same algorithm might be used to discover a breakthrough new drug, or to create fake news and propaganda. It falls to those who design these algorithms to determine whether their creations will be put to a worthy use or not.

For CSE students, the future may hold a unique opportunity. As we learn programming and modern algorithms, we are also encouraged to understand the context and consequences of our field of study. And perhaps that is the real test of any computer scientist - not teaching machines to think, but instead teaching ourselves to wield their power responsibly.

I Built My Own Operating System — And It Started with a Blank Screen



Supratim Haldar

Alumni, 2022 - 2026
Perusing Higher Education
at Brainware University

What happens when you turn on a computer? You press the power button, wait a few seconds, and suddenly you have a beautiful desktop, icons, a browser, music, files and probably 47 tabs you forgot to close. But have you ever wondered what happens before all of that? I did. And instead of searching for the answer, I decided to build a tiny operating system myself. Yes, an operating system. No, it is not going to replace Windows tomorrow. And no, my laptop did not suddenly become a supercomputer. But watching a computer boot into something that I wrote myself is an experience that is difficult to describe. I called it MyOS. Where Does an OS Even Start?

The first surprise was that an operating system does not magically appear when you press the power button.

At the beginning, there is practically nothing. MyOS starts with a small piece of Assembly code. Its job is to prepare the processor and hand control to my C kernel.

Then the kernel says, in its own tiny way: “Okay, I am in charge now.”

Well... sort of.

The kernel is the heart of an operating system. It communicates with hardware and provides the foundation on which everything else can run.

For MyOS, I started with a simple terminal.

Instead of clicking an icon, I get:

>

It doesn't look impressive.

But when you type:

help

and MyOS responds, there is a strange satisfaction in knowing that the computer understood a

command because you wrote the code that made it happen.

Then the Keyboard Became Interesting

Typing sounds simple until you try to make an operating system understand a keyboard.

When I press a key, the keyboard does not simply send the letter “A” to my program. It sends a hardware scan code.

MyOS receives that information through a keyboard interrupt, processes the scan code, converts it

into a character and sends it to the shell.

So:

Suddenly, pressing A doesn't feel so simple anymore.

It feels like a small journey through the computer.
From "Hello World" to a Real System

The most exciting part is that the terminal is only the beginning.

The plan is to make MyOS capable of creating its own world of files and directories.

Imagine typing:

```
> mkdir projects
> cd projects
> touch idea.txt
> ls
```

and seeing your own filesystem respond.

Eventually, I want MyOS to have its own storage system, executable programs, processes and lightweight command-line applications.

The ultimate goal is not to build "another Windows."

It is to understand what makes an operating system work by building the important pieces myself.

The Funny Part

Building an OS has taught me an important lesson:

Computers are extremely obedient.

If you tell a computer to do something wrong, it will happily do exactly that.

No arguments.

No complaints.

Just a crash.

A missing semicolon can waste an afternoon. A wrong memory address can turn a perfectly good screen into a completely blank one. And sometimes the computer simply restarts and gives you absolutely no explanation.

At that point, you stare at the screen.

The screen stares back.

You both pretend everything is fine.

Why Build One?

Because learning becomes different when you build instead of just reading.

Networking becomes more interesting when you understand what packets actually do.

Cybersecurity becomes more meaningful when you understand the systems being protected.

Programming becomes more powerful when you understand what happens underneath the libraries

and frameworks.

Building MyOS is my way of going one layer deeper.

It is small.

It is incomplete.

It crashes sometimes.

But every new feature makes it a little less like a collection of code and a little more like a computer

that I understand.

And perhaps that is the real purpose of building your own operating system.

Not to create the next Windows.

Not to compete with Linux.

But to look at a machine that once seemed impossibly complicated and say:

"I want to know how this works."

Then open your editor and start building.

Go through this GitHub repo for source code:

<https://github.com/supratim58/myos.git>

What Actually Happens When You Deploy to Kubernetes?



Gourabananda Datta
CSE, 4th year
2023 - 2027

At scale, the real problem is keeping many containers healthy, distributed, updated, and reachable.

The Core Idea: Desired State

Kubernetes treats the system as desired state: “I want three copies of my app.” It continuously compares that target with the cluster’s actual state. If a Pod fails or a node goes down, controllers create a replacement.

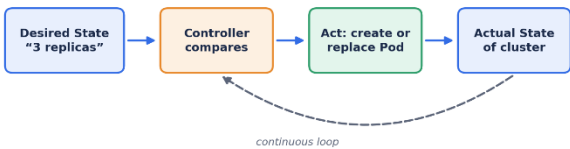


Figure 1: The reconciliation loop

Inside a Cluster

A cluster has a control plane and worker nodes. The control plane stores cluster state, exposes the API, schedules work, and watches for differences between desired and actual state. Worker nodes run the containers.

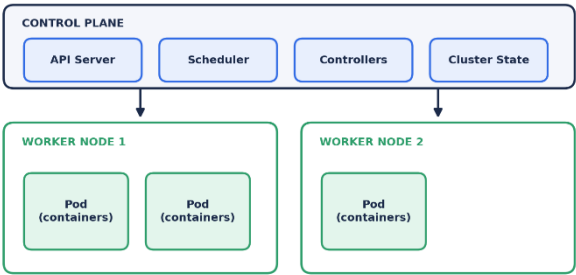


Figure 2: Control plane and worker nodes

Key Building Blocks

Pod	Small group of containers sharing network and storage
Deployment	Manages replicas by creating a ReplicaSet
ReplicaSet	Ensures the right number of Pods exist
Service	Gives a stable address while Pods are replaced

Example: Three Replicas

A Deployment asks for three replicas of a web app. Kubernetes creates three Pods, schedules them across nodes, and starts the containers. A Service routes traffic to them. If one dies, the ReplicaSet and scheduler replace it. Updates roll out gradually instead of all at once.

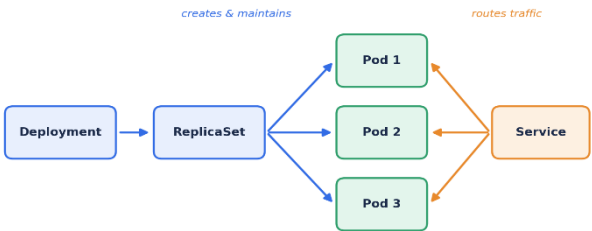


Figure 3: From Deployment to traffic

Kubernetes does not remove the need for good application design; it gives a structured way to recover, scale, and update workloads

STORY

ওরে, মন পাগল!



Mr. Pabitra Roy
Assistant Professor

গ্রামের সেই দিনগুলোর কথা অর্ণব আজও ভুলতে পারেনি। ছোট্ট একটা গ্রাম। চারদিকে সবুজ ধানক্ষেত, দূরে তালগাছ আর নারকেলগাছের সারি। বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তার দুপাশে জমে থাকত জল, আর শীতের সকালে মাঠের ওপর ভেসে থাকত হালকা কুয়াশা। গ্রামের একপ্রান্তে তাদের স্কুল। স্কুলে যাওয়ার প্রধান বাহন ছিল সাইকেল।

অর্ণবও প্রতিদিন পুরোনো একটা সাইকেল নিয়ে স্কুলে যেত। সাইকেলটা ছিল পুরোনো, অনেকবার মেরামত করা। কখনও চেন খুলে যেত, কখনও টায়ারে হাওয়া কমে যেত। তবুও সেটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় সঙ্গী।

অর্ণব ছিল পুরো ক্লাসের প্রথম ছাত্র।

শুধু পরীক্ষায় প্রথম নয়, পড়াশোনার প্রতি তার এক ধরনের অদম্য জেদ ছিল। শিক্ষকেরা তাকে নিয়ে গর্ব করতেন। কিন্তু এই ভালো ফলাফলের পেছনে ছিল এমন এক জীবন, যার কথা স্কুলের অনেকেই জানত না।

অর্ণবের পরিবার ছিল অত্যন্ত দরিদ্র।

বাবার সামর্থ্য সীমিত। সংসারে প্রতিদিনের খরচ চালানোই যেখানে কঠিন, সেখানে ছেলের পড়াশোনার অতিরিক্ত খরচ বহন করা ছিল প্রায় অসম্ভব। নতুন বই, খাতা, পরীক্ষার ফি, সাইকেলের মেরামতি—সবকিছুর হিসাব করেই তাকে চলতে হতো।

তাই ছোটবেলা থেকেই অর্ণব বুঝে গিয়েছিল—

তার স্বপ্ন পূরণ করতে হলে তাকে নিজেকেই লড়তে হবে।

আর সেই লড়াইয়ের মধ্যেই একদিন তার জীবনে এল মেঘলা।

মেঘলা ছিল ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে প্রথম।

পরীক্ষায় ছেলেদের মধ্যে অর্ণব এবং মেয়েদের মধ্যে মেঘলা—

দুজনের নাম প্রায়ই একসঙ্গে উচ্চারিত হতো।

শিক্ষকেরা মজা করে বলতেন,

—“দেখি, এবার অর্ণবকে মেঘলা হারাতে পারে কি না!”

আর বন্ধুরা হেসে বলত,

—“অর্ণব আর মেঘলার লড়াই আবার শুরু!”

দুজনেই হাসত।

কিন্তু অর্ণবের কাছে সেই হাসির আড়ালে অন্য একটা অনুভূতি জন্ম নিচ্ছিল।

তারা একই টিউশন শিক্ষকের কাছে পড়ত।

প্রতিদিন বিকেলে গ্রামের একটা নির্দিষ্ট বাড়িতে টিউশন বসত।

বাড়িটার সামনে ছিল বড় একটা আমগাছ। গাছের নিচে সাইকেলগুলো সারি করে রাখা থাকত।

অর্ণব তার পুরোনো সাইকেলটা একপাশে রেখে ঘরে ঢুকত।

মেঘলাও আসত।

মাঝে মাঝে অর্ণব সবার আগে এসে বসত। কিছুক্ষণ পর মেঘলা সাইকেল নিয়ে এসে গেটের পাশে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকত।

অর্ণব বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকত, কিন্তু চোখের কোণ দিয়ে একবার মেঘলার দিকে তাকানো যেন তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

মেঘলা পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল।

কঠিন কোনো অঙ্কে আটকে গেলে অর্ণবকে জিজ্ঞেস করত,

—“এটা কীভাবে করলে?”

অর্ণব বোঝাত।

আবার কোনো প্রশ্নে অর্ণব আটকে গেলে মেঘলা বলত,

—“একবার এভাবে চেষ্টা করে দেখো।”

পড়াশোনার সেই ছোট্ট সহযোগিতার মধ্যেই অর্ণবের মনে কখন যে অন্যরকম একটা ভালো লাগা তৈরি হয়েছিল, সে নিজেও বুঝতে পারেনি।

স্কুল থেকে টিউশন।
 টিউশন থেকে আবার সাইকেল চালিয়ে বাড়ি।
 কখনও সন্ধ্যার আকাশে লাল আলো, কখনও কুয়াশায় ঢাকা রাস্তা,
 কখনও বর্ষার ভেজা পথ—এইভাবেই তাদের কৈশোর কেটে
 যাচ্ছিল।
 কিন্তু অর্গবের জীবন অন্যদের মতো সহজ ছিল না।
 টিউশন থেকে ফিরে তাকে নিজের পড়াশোনা করতে হতো।
 অনেক রাতে কেরোসিনের আলোয় পড়তে বসত সে।
 বাড়িতে আলাদা পড়ার ঘর ছিল না।
 সংসারের অভাবের মধ্যে নিজের স্বপ্নটুকু আঁকড়ে ধরে পড়াশোনা
 করত সে।
 অনেক সময় নতুন বই কেনার সামর্থ্য থাকত না। পুরোনো বই
 সংগ্রহ করত। কারও কাছ থেকে বই নিয়ে পড়ত। পুরোনো খাতার
 ফাঁকা পৃষ্ঠায় হিসাব করে লিখত।
 তবুও পরীক্ষার ফল বের হলে অর্গবই প্রথম হতো।
 আর মেয়েদের মধ্যে প্রথম হতো মেঘলা।
 এই দুই প্রথম ছাত্রছাত্রীর বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে আরও গভীর হয়ে
 উঠছিল।
 অর্গব মেঘলাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিল।
 কিন্তু সে জানত, তার নিজের জীবন এখনও খুব অনিশ্চিত।
 সে কী করে মেঘলাকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাবে?
 তার নিজের কাছেই তো ভবিষ্যৎ তখন অন্ধকার।
 তাই সে চুপ করে ছিল।
 একদিন, দুদিন করে সময় চলে গেল।
 অবশেষে এল ক্লাস টেন।
 স্কুলজীবনের শেষ বছর।
 বোর্ড পরীক্ষা সামনে।
 একদিন টিউশন শেষে সবাই যখন সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল,
 অর্গব সাহস করে মেঘলাকে বলল,
 —“মেঘলা, তোমাকে একটা কথা বলব?”
 —“হ্যাঁ, বলো।”
 অর্গবের বুক তখন প্রচণ্ড ধুকপুক করছে।
 সে ধীরে বলল,
 —“আমি তোমাকে ভালোবাসি।”
 মেঘলা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল।
 তারপর বলল,
 —“না অর্গব। আমি তোমাকে ওইভাবে ভাবিনি।”
 এক মুহূর্তে অর্গবের মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল।
 সে শুধু বলল,
 —“ঠিক আছে।”
 তারপর নিজের সাইকেল নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলে গেল।

সেদিন গ্রামের সেই কাঁচা রাস্তা যেন অর্গবের কাছে আগের চেয়ে
 অনেক বেশি লম্বা মনে হচ্ছিল।
 সাইকেলের প্যাডেল ঘুরছিল।
 কিন্তু তার মন কোথাও থেমে ছিল।
 পরের দিন মেঘলা নিজেই অর্গবের কাছে এল।
 —“অর্গব।”
 অর্গব তাকাল।
 মেঘলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,
 —“কাল তোমাকে না বলেছিলাম। কিন্তু রাতে অনেক ভেবেছি।”
 অর্গব কিছু বলল না।
 মেঘলা ধীরে বলল,
 —“হয়তো আমি নিজের মনের কথাটা বুঝিনি। তোমাকে হারানোর
 কথা ভাবতেই আমার খুব খারাপ লাগছিল।”
 তারপর একটু লজ্জা পেয়ে বলল,
 —“তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো... তাহলে আমিও
 তোমাকে ভালোবাসি।”
 অর্গবের মনে হল, গ্রামের সেই ছোট পৃথিবীটা হঠাৎ যেন আলোয়
 ভরে গেছে।
 তারপর তাদের ভালোবাসার দিনগুলো শুরু হল।
 কোনো দামি উপহার ছিল না।
 ছিল না রেস্টুরেন্ট।
 ছিল সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ।
 ছিল টিউশন শেষে পাশাপাশি কিছুটা পথ হাঁটা।
 ছিল স্কুলের বেঞ্চে লুকিয়ে রাখা ছোট কাগজ।
 ছিল পরীক্ষার আগে একে অপরকে বলা—
 “ভালো করে পড়ো।”
 ছিল মেঘলার বলা—
 “তুমি এবারও প্রথম হবে।”
 আর অর্গবের উত্তর—
 “তুমিও।”
 তাদের ভালোবাসা ছিল খুব সাধারণ।
 কিন্তু খুব সত্যি।
 অবশেষে এল ফাইনাল পরীক্ষা।
 শেষ পরীক্ষার দিন স্কুল থেকে বেরিয়ে সবাই আনন্দ করছিল।
 অর্গব আর মেঘলা কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল।
 দুজনেই জানত, এরপর আর প্রতিদিন দেখা হবে না।
 অর্গব উচ্চশিক্ষার জন্য অন্য শহরে চলে যাবে।
 মেঘলা থাকবে গ্রামেই।
 মেঘলা ধীরে বলল,
 —“আমাকে ভুলে যেও না।”
 অর্গব হেসে বলল,
 —“তুমি আগে ভুলে যেও না।”

কথাটা বলার সময় দুজনেই হেসেছিল।
 কিন্তু বিদায়ের সময় দুজনের চোখেই জল ছিল।
 অর্ণব চলে গেল উচ্চশিক্ষার জন্য।
 নতুন শহর।
 নতুন কলেজ
 নতুন জীবন।
 কিন্তু পুরোনো দারিদ্র্য তার পিছু ছাড়ল না।
 পরিবার থেকে পড়াশোনার খরচের জন্য তেমন কোনো আর্থিক
 সাহায্য পাওয়া সম্ভব ছিল না।
 তাই কলেজে পড়ার পাশাপাশি অর্ণব টিউশন পড়াতে শুরু করল।
 সকালে কলেজ।
 বিকেলে টিউশন।
 রাতে নিজের পড়াশোনা।
 কখনও একসঙ্গে অনেকগুলো টিউশন শেষ করে রাত করে
 ফিরত।
 ক্লান্ত শরীর নিয়ে বই খুলত।
 অনেক রাত পর্যন্ত পড়ত।
 যে ছেলে একসময় গ্রামের সেই টিউশন বাড়িতে ছাত্র হিসেবে
 বসত, সেই ছেলেই এখন অন্যদের পড়িয়ে নিজের পড়াশোনার
 খরচ চালাচ্ছে।
 টিউশনের টাকা দিয়ে সে বই কিনত।
 পরীক্ষার ফি দিত।
 হোস্টেলের খরচ দিত।
 নিজের প্রয়োজন মেটাতে।
 কখনও নিজের জন্য ভালো জামা কেনার আগে দুবার ভাবত।
 কিন্তু পড়াশোনা ছাড়েনি।
 মেঘলার সঙ্গে প্রথমদিকে যোগাযোগ ছিল।
 কিন্তু ধীরে ধীরে সেই যোগাযোগ কমতে লাগল।
 অর্ণব অপেক্ষা করত।
 একদিন ফোন করবে।
 একদিন মেসেজ আসবে।
 কিন্তু দিন পেরোতে লাগল।
 সপ্তাহ।
 মাস।
 তারপর একসময় মেঘলা যেন তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল।
 অর্ণব বুঝতে পারল—
 মেঘলা তাকে ভুলে গেছে।
 খুব কষ্ট হয়েছিল।
 কখনও টিউশন পড়িয়ে ফেরার পথে হঠাৎ মনে পড়ত তাদের
 গ্রামের সেই রাস্তা।
 মনে পড়ত, একই শিক্ষকের কাছে পড়তে যাওয়া।
 মনে পড়ত, মেঘলার সাইকেলটা তার সাইকেলের পাশে রাখা।

মনে পড়ত সেই প্রথম ভালোবাসার কথা।
 কিন্তু জীবন তাকে থামার সুযোগ দেয়নি।
 সে নিজেকে বলল,
 “আমার বাবা-মা হয়তো আমাকে অনেক কিছু দিতে পারেনি, কিন্তু
 আমি তাদের স্বপ্নকে ব্যর্থ হতে দেব না।”
 অর্ণব আরও কঠিন হয়ে পড়াশোনা করতে লাগল।
 টিউশন পড়িয়ে নিজের খরচ চালাল।
 পরীক্ষায় ভালো ফল করল।
 অবশেষে ইঞ্জিনিয়ার হল।
 তারপর চাকরির জন্য আবার লড়াই।
 অনেক দরজা বন্ধ হল।
 অনেকবার প্রত্যাখ্যাত হল।
 কিন্তু সে হাল ছাড়েনি।
 অবশেষে একদিন সে একটি ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরি পেল।
 সেদিন অর্ণবের চোখে জল এসেছিল।
 কারণ সে জানত, এই সাফল্যের পেছনে কত রাতের ঘুম নেই, কত
 দিনের ক্ষুধা, কত কষ্ট, কত টিউশন, কত একাকিত্ব লুকিয়ে আছে।
 সেদিন তার মনে প্রথম যে মানুষটির কথা এসেছিল, সে মেঘলা।
 “আজ যদি সে জানত...”
 কিন্তু কিছুদিন পরই অর্ণব জানতে পারল—
 মেঘলার বিয়ে হয়ে গেছে।
 খবরটা শুনে সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল।
 মনে হল, বহু বছর আগে যে গল্পটা শুরু হয়েছিল, সেটার শেষ
 লাইনটা যেন আজ লেখা হয়ে গেল।
 তার কোনো রাগ হয়নি।
 কোনো অভিযোগও করেনি।
 শুধু জানালার বাইরে তাকিয়ে খুব আন্তে বলেছিল,
 —“ভালো থাকিস, মেঘলা।”
 কিছুদিন পর অর্ণবও বিয়ে করল।
 তার জীবনেও এল নতুন মানুষ।
 নতুন সংসার।
 নতুন দায়িত্ব।
 নতুন স্বপ্ন।
 সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্ণব তার সংসারে মন দিল।
 কাজ করল।
 পরিবারের জন্য দাঁড়াল।
 নিজের বাবা-মাকে যতটা সম্ভব ভালো রাখার চেষ্টা করল।
 জীবন এগিয়ে চলল।
 তবুও মনের খুব গভীরে মেঘলার জন্য একটা ছোট্ট জায়গা রয়ে
 গেল।
 সেখানে কোনো দাবি ছিল না।
 ছিল না ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা।

ছিল শুধু একটা পুরোনো স্মৃতি।
 অনেক বছর কেটে গেল।
 এক সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে অর্ণব বারান্দায় বসে ছিল।
 আকাশে তখন শেষ বিকেলের আলো।
 হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।
 অচেনা নম্বর।
 অর্ণব ফোন ধরল।
 ওপাশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর—
 —“হ্যালো... কেমন আছ?”
 অর্ণবের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।
 এই কণ্ঠস্বর সে কীভাবে ভুলবে?
 এত বছর পরও সে চিনে ফেলল।
 কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,
 —“ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?”
 ওপাশে মৃদু হাসি।
 —“আমিও ভালো আছি।”
 দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।
 তারপর মেঘলা বলল,
 —“কত বছর হয়ে গেল, তাই না?”
 অর্ণব হেসে বলল,
 —“হ্যাঁ। অনেক বছর।”
 তারপর কথা চলতে থাকল।
 প্রথমে সাধারণ কথা।
 কাজের কথা।
 পরিবারের কথা।
 জীবনের কথা।
 তারপর ধীরে ধীরে তারা ফিরে গেল সেই গ্রামে।
 সেই স্কুলে।
 সেই টিউশন শিক্ষকের বাড়িতে।
 সেই আমগাছের নিচে রাখা সাইকেলগুলোতে।
 সেই কাঁচা রাস্তার ওপর দিয়ে পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার দিনগুলোতে।
 সেই পরীক্ষার দিনগুলোতে।
 সেই ছোট্ট প্রেমে।
 মেঘলা হঠাৎ বলল,
 —“তুমি কি আমাকে কখনও ঘৃণা করেছিলে?”
 অর্ণব মৃদু হেসে বলল,
 —“না।”
 —“কেন?”
 অর্ণব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,
 —“কারণ তুমি আমার জীবনের একটা খুব সুন্দর সময় ছিলে।
 সুন্দর স্মৃতিকে কি ঘৃণা করা যায়?”

ওপাশে দীর্ঘ নীরবতা।
 মেঘলার কণ্ঠ ভারী হয়ে এল।
 —“তুমি জানো, মাঝে মাঝে আমারও সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।”
 অর্ণব জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল,
 —“আমারও পড়ে।”
 কিন্তু কেউ আর অতীতকে ফিরিয়ে আনার কথা বলল না।
 কারণ তারা দুজনেই জানত—
 জীবন অনেক দূর এগিয়ে গেছে।
 দুজনেরই নিজস্ব সংসার আছে।
 নিজস্ব দায়িত্ব আছে।
 নিজস্ব পৃথিবী আছে।
 তবুও তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবার ফিরে এল।
 প্রেম হিসেবে নয়।
 অধিকার হিসেবে নয়।
 বন্ধুত্ব হিসেবে।
 সম্মান হিসেবে।
 একটি সুন্দর স্মৃতির প্রতি মায়া হিসেবে।
 সেদিন ফোন রাখার আগে মেঘলা বলল,
 —“আমরা কি বন্ধু থাকতে পারি?”
 অর্ণব হেসে বলল,
 —“আমরা তো কোনোদিন শত্রু ছিলাম না।”
 ফোনটা কেটে গেল।
 অর্ণব অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে রইল।
 তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গ্রামের সেই রাস্তা।
 দুই পাশে সবুজ ধানক্ষেত।
 দূরে অস্ত যাওয়া সূর্য।
 সামনে দুটো সাইকেল।
 একটিতে অর্ণব।
 আরেকটিতে মেঘলা।
 তারা পাশাপাশি যাচ্ছে।
 কেউ জানে না তারা কোথায় যাবে।
 কেউ জানে না ভবিষ্যৎ কী লিখে রেখেছে।
 তবুও সেই মুহূর্তে তারা দুজনেই সুখী।
 হয়তো ভালোবাসার সবচেয়ে সুন্দর সময়টাই ছিল সেটি—যখন কোনো ভবিষ্যতের হিসাব ছিল না, কোনো দাবি ছিল না, শুধু পাশাপাশি চলার আনন্দ ছিল।
 অর্ণব আজ বুঝতে পারে, সত্যিকারের ভালোবাসার সব গল্পের শেষ এক হয় না।
 কেউ ভালোবেসে বিয়ে করে।
 কেউ ভালোবেসেও আলাদা হয়ে যায়।
 কেউ একসঙ্গে জীবন কাটায়।

আবার কেউ বছ বছর পর শুধু বন্ধু হয়ে ফিরে আসে।
 কিন্তু তাই বলে ভালোবাসাটা মিথ্যে হয়ে যায় না।
 ভালোবাসা মানে সবসময় কাউকে নিজের করে পাওয়া নয়।
 ভালোবাসা মানে কখনও দূর থেকে তার ভালো থাকা কামনা করা।
 ভালোবাসা মানে কখনও নিজের জীবনে এগিয়ে গিয়েও পুরোনো
 মানুষটির প্রতি সম্মান ধরে রাখা।
 তাদের দায়িত্ব আলাদা।
 কিন্তু সেই ছোট্ট গ্রামের কাঁচা রাস্তা, পুরোনো সাইকেল, একই
 টিউশন শিক্ষক, পরীক্ষার খাতা, দুইজন প্রথম হওয়া ছাত্রছাত্রীর
 নীরব প্রতিযোগিতা আর কৈশোরের সেই নির্মল ভালোবাসা—
 এসব আজও তাদের স্মৃতিতে বেঁচে আছে।
 কারণ কিছু সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না।
 শুধু তাদের নাম বদলে যায়।
 প্রেম একদিন স্মৃতি হয়।
 স্মৃতি একদিন মায়া হয়।
 আর সেই মায়া একদিন নিঃশব্দ সম্মানে পরিণত হয়।
 তাই সত্যিকারের ভালোবাসা সবসময় কাছে থাকার নাম নয়।
 কখনও দূরে থেকেও কাউকে ভালোবাসা যায়।

ভালোবাসা মানে কখনও কোনো দাবি না রেখেও একটি সুন্দর
 স্মৃতিকে বুকের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা।
 অর্ণব আর মেঘলা একসঙ্গে জীবন কাটাতে পারেনি।
 তাদের পথ আলাদা হয়ে গেছে।
 তাদের সংসার আলাদা।

কখনও তাকে নিজের না হয়েও তার ভালো থাকা চাওয়া যায়।
 কখনও বছ বছর পর তার কণ্ঠস্বর শুনে বুকের ভেতরটা কেঁপে
 উঠলেও তাকে নিজের করে পাওয়ার কোনো ইচ্ছা থাকে না।
 শুধু মনে হয়—

“মানুষটা ভালো আছে তো?”
 আর হয়তো সেখানেই ভালোবাসার সবচেয়ে নির্মল রূপ লুকিয়ে
 থাকে।
 সত্যিকারের ভালোবাসা কখনও মরে না।
 সময় তাকে দূরে সরিয়ে দেয়, জীবন তাকে বদলে দেয়, কিন্তু
 সম্মান আর স্মৃতির মধ্যে সে বেঁচে থাকে—নিঃশব্দে, সারাজীবন।

The Last Bench Was Empty



Mr. Ankur Barick
Alumni, 2016 – 2020
IT Delivery lead at
Jonson Controls

The first thing I noticed was the heat.

It was one of those afternoons when even the ceiling fan seemed tired of doing its job.

I was sitting in the hostel, staring at the ceiling and wondering how four years in this place were going to pass.

It was 2016.

We were the first batch of the CSE Department.

There were no seniors.

No one to tell us which professor was strict, which subject would be difficult, which lab mattered most, or where to find the best notes before an examination.

We had to figure things out ourselves.

The college was still finding its shape. Some parts were under construction. The CSE department had limited infrastructure, a single classroom, and a small laboratory setup. There were five branches in total, and sometimes it felt like the entire college was growing alongside us.

But perhaps that was what made those years special.

We were not simply studying in a college.

We were watching a college become a college.

And we were becoming adults at the same time.

I still remember the mornings.

There was something about those early classes that felt different.

Pabitra Roy Sir; PR Sir to us - would sometimes take classes in the morning. There was something effortlessly cool about him. And then there was Avijit Pramanik Sir, our English teacher, whose way of speaking made even an ordinary lecture feel interesting.

We had our teachers.

We had our classroom.

We had our hostel.

And most importantly, we had each other.

The rest, somehow, we managed.

Our lives were not made only of books and examinations.

There was the canteen.

Table tennis.

Carrom.

Random celebrations.

Birthdays.

Festivals.

Occasions that probably didn't need celebrating but somehow became celebrations anyway.

We had very little reason to remember those moments as extraordinary while we were living them.

That's the strange thing about youth.

You don't recognise a memory while it is being created.

You only recognise it years later.

Of course, college wasn't always beautiful.

Purulia could be unforgiving.

The heat in the hostel was something else. Being on the top floor sometimes felt like living inside an oven. On some

days, the temperature seemed close to 50 degrees, and studying became an exercise in patience rather than concentration.

Infrastructure had its limitations.

Being in a relatively remote location had its own challenges.

And somewhere in the middle of all that, there was another question quietly sitting inside every engineering student's head:

“What happens after graduation?”

Placements.

Jobs.

Career.

The future.

We didn't always know the answers.

But we kept going.

Then came 2020.

Graduation.

The end of four years.

And my first job.

TCS.

I still remember what that first offer meant to me.

It wasn't just a job.

It was proof.

Proof that the boy who had spent years studying in a newly formed department, living through hostel heat, figuring things out without seniors, and sometimes wondering whether he was good enough had finally taken his first step into the professional world.

I didn't know then how far the road would take me.

I couldn't have imagined the projects, the responsibilities, the people, the countries, the mistakes, the lessons, or the years that would follow.

I certainly couldn't have imagined standing somewhere years later and looking back at that first classroom with completely different eyes.

Life after college wasn't a straight line.

There were moments when I felt confident.

There were moments when I questioned myself.

There were moments when I looked at people around me and wondered whether I was moving fast enough.

But gradually, something changed.

I stopped measuring my journey against someone else's.

I started measuring it against the person I had been yesterday.

TCS became a beginning.

Then came new opportunities.

New responsibilities.

An onsite experience.

New challenges.

And eventually, a place in the product-based corporate world, working with Oracle Fusion Cloud PPM.

The boy who once sat in that classroom now works with systems, projects, business processes and people spread across different parts of the world.

Sometimes I find that strangely beautiful.

Not because I became extraordinary.

But because I kept improving.

Years later, if I were to walk back into my old college, I don't think I would look for the biggest achievement on a notice board.

I would probably walk towards the old CSE classroom.

I would stand there quietly.

And if my younger self were sitting on the last bench, I would probably sit beside him.

I wouldn't tell him exactly where life would take him.

I wouldn't promise him that everything would work out perfectly.

Instead, I would say:

“You don't have to be the best student in the room.

You just have to keep becoming a better version of yourself”

I'd tell him that there will be days when he feels behind.

There will be people who seem smarter.

There will be failures.

There will be uncertainty.

There will be doors that don't open.

But there will also be doors he never expected.

And one day, he'll realise that the road was not supposed to be perfect.

It was supposed to be his.

Maybe that's what the first batch really gave us.

Not just a degree.

Not just memories.

It taught us what it means to begin without a blueprint.

Today, the department has students who can look back at those who came before them.

They have seniors.

They have stories.

They have a history.

We didn't.

We were the history being written.

And perhaps that's why, when I think about those four years, I don't think about the limitations first.

not from where he came from, but towards everything he was yet to become.

I remember the laughter.

The canteen.

The carrom board.

The celebrations.

The classrooms.

The teachers.

The hostel.

The unbearable heat.

The friendships.

The uncertainty.

And that strange, beautiful feeling of being young enough to believe that the whole world was still waiting for us.

Maybe it was.

Maybe it still is.

Because success, I've learned, is not always a dramatic transformation.

Sometimes it's simply waking up one morning and realising:

I have come a long way from who I used to be.

And if I ever return to that college, I know exactly what I will look for.

Not a trophy.

Not a photograph.

Not a certificate.

I'll look for the last bench.

And perhaps it will be empty.

Because the boy who once sat there has already walked away -

আমার গল্পে বাবা

"বাবা নেই - তবু বাবা আছে"



Ankur Bhattacharyya

CSE 2nd year

2025 - 2029

একটি স্মৃতি, একটি শূন্যতা, আর সারা জীবনের ভালোবাসা

“বাবা”—মাত্র দুটি অক্ষরের একটি শব্দ।

শব্দটি উচ্চারণ করতে যতটা সহজ, তার গভীরতা বোঝা ততটাই কঠিন। এই দুটি অক্ষরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক বিশাল পৃথিবী, নিরাপত্তা, ভরসা, ভালোবাসা, ত্যাগ আর নিঃশব্দ সংগ্রামের এক দীর্ঘ ইতিহাস।

আমার কাছে বাবা শুধু একটি সম্পর্কের নাম ছিল না। বাবা ছিল আমার জীবনের সেই বটবৃক্ষ, যার ছায়াতলে দাঁড়িয়ে ছোটবেলায় পৃথিবীর কোনো ঝড়কেই ভয় পাইনি। তখন বুঝতাম না, সেই বটবৃক্ষটি নিজে কত রোদ, কত ঝড়, কত বৃষ্টি সহ্য করে আমাদের ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবার ছোটবেলাটাও খুব সহজ ছিল না। অভাব ছিল জীবনের নিত্যসঙ্গী। ছোটবেলায় দুবেলা পেট ভরে খেতে পাওয়াটাও সবসময় নিশ্চিত ছিল না। নিজের শৈশবকে খুব বেশি উপভোগ করার সুযোগ পাইনি। অন্য অনেক শিশুর মতো তার হাতে হয়তো খেলনা ছিল না, ছিল না নিশ্চিত দুপুরের ঘুম কিংবা চাওয়া-পাওয়ার দীর্ঘ তালিকা। খুব ছোট বয়স থেকেই সে জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করেছিল।

দোকানে কাজ করেছে। দিনের পর দিন পরিশ্রম করেছে। নিজের ঘাম দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের জীবনটা তৈরি করেছে। সেই কষ্টের দিনগুলো পেরিয়ে বড় হয়েছে, আর একদিন নিজের সন্তানদের জন্য নিজেকেই একটা পৃথিবী বানিয়ে ফেলেছে।

বাবা কখনও নিজের কষ্টের গল্প আমাদের শোনাত না। যেন তার জীবনের সমস্ত ব্যথা আমাদের থেকে লুকিয়ে রাখাই ছিল তার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। বাবা জানত, যেন সন্তানরা তার মতো কষ্ট না পায়।

প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সমস্ত কাজ সেরে বাবা নিজের কাজে চলে যেতে। সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত শরীরে রাতে বাড়ি ফিরত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাড়িতে ফিরলেই নিজের ক্লান্তি কোথায় হারিয়ে যেত। ঘরে ঢুকেই সবার খোঁজ নিতে। কে কেমন আছে, কে খেয়েছে, কার কী দরকার—সবকিছুই মনে থাকত।

নিজের কথা?

সেটা যেন জীবনের অভিধানে ছিলই না।

আমি তখন ছোট। তাই বাবার এই ত্যাগের মূল্য বুঝিনি। আমার কাছে বাবা মানেই ছিল—প্রয়োজন হলে টাকা দেবে, নতুন জামা কিনে দেবে, পড়াশোনার খরচ দেবে, কোনো সমস্যা হলে পাশে দাঁড়াবে। মনে হতো, বাবা তো এমনই হন।

কিন্তু বড় হতে হতে বুঝেছি—“বাবা ঠিক এমনই হয়” কথাটার আড়ালে একজন মানুষের কতটা আত্মত্যাগ লুকিয়ে থাকে।

দুর্গাপূজা এলেই বাবা আমাকে নতুন জামাকাপড় কিনে দিত। আমার মুখে নতুন জামার আনন্দ দেখলেই যেন নিজের আনন্দ পূর্ণ হয়ে যেত। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, আমার নতুন জামা-প্যান্ট হলেও বাবার নিজের গায়ে থাকত পুরোনো জামা-প্যান্টই।

তারপরও হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরোত।

তখন বুঝিনি। এখন বুঝি—

আমাদের নতুন জামার ভাঁজে ভাঁজে বাবার পুরোনো জামার ত্যাগ লুকিয়ে ছিল।

আমাদের ভালো রাখার জন্য বাবা তাঁর গোটা জীবনটাই যেন একটু একটু করে দিয়ে গেছে।

আমাকে ভালো স্কুলে পড়িয়েছে। আমার পড়াশোনার জন্য নিজের সাধ্যের মধ্যে যা যা করা সম্ভব সবটাই করেছে। আমি ভালো রেজাল্ট করলে আমার চেয়েও বেশি বাবার চোখে আনন্দ দেখেছি, সাথে অফুরন্ত খুশির কান্নাও দেখেছি। তখন মনে হতো, আমি যে ভালো রেজাল্ট করেছি—এটাই আমার সাফল্য। এখন মনে হয়, আমার প্রতিটি সাফল্যের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বাবার না ঘুমানো রাত গুলো, না-পাওয়া ইচ্ছাগুলো আর অক্লান্ত পরিশ্রম।

আমার জীবনে আমি যতটুকু ভালো কিছু করতে পেরেছি, তার অনেকটাই বাবার জন্য।

আর আজ বাবাকে পাশে না পেয়ে সেই কথাটাই সবচেয়ে বেশি মনে হয়—

ইশ, বাবার জন্য আরও কিছু করতে পারতাম!

যখন বাবা হাসপাতালে ভর্তি ছিল, তখন নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটা পেরেছি করেছি। কিন্তু আজও মনে হয়, বাবার জন্য যতটা করা দরকার ছিল, তার তুলনায় আমি খুবই কম করতে পেরেছি। এই আক্ষেপটা হয়তো কোনোদিন শেষ হবে না।

কারণ বাবার ভালোবাসার কোনো হিসাব হয় না। বাবার দেওয়া জীবনের কাছে আমার দেওয়া সবকিছুই যেন খুব ছোট।

সবচেয়ে বড় আফসোস—আমি বাবাকে কোনোদিন মুখ ফুটে বলতে পারিনি,

“বাবা, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।”

আজ কথাটা বলতে চাই। কিন্তু যাকে বলতে চাই, সে আর আমার সামনে নেই।



কখনও কখনও কোনো গান শুনলে মনে হয়, গানটা যেন আমার আর বাবার সম্পর্কের কথাই বলছে। সময় যত এগিয়ে যায়, তত বুঝতে পারি—আমার মধ্যে বাবার অনেক কিছুই চলে এসেছে। কথা বলার ধরন, কিছু অভ্যাস, চিন্তা করার পদ্ধতি—কখনও কখনও নিজের মধ্যে বাবার ছায়া দেখতে পাই।

তখন মনে হয়, মানুষ কি সত্যিই চলে যায়? হয়তো না।

বাবা আজ আমার পাশে নেই, কিন্তু আমার ভিতরে রয়ে গেছে। আমার প্রতিটি ভালো কাজে, আমার প্রতিটি স্বপ্নে, আমার প্রতিটি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় সে ছায়ার মত মিশে আছে।

ছোটবেলায় বাবা যখন বাইরে থেকে বাড়ি ফিরত, মনে হতো—আমার পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ মানুষটি ফিরে এসেছে। আজ সেই দরজার দিকে তাকালে বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা লাগে।

মনে হয়, কেউ আর সেই পরিচিত কণ্ঠে বলবে না—

“বাবু কি করছিস?”

কেউ আর বলবে না—

“সাবধানে বাড়ি ফরিস।”

কেউ আর নিজের কণ্ঠ ভুলে আমার কণ্ঠ নিয়ে ভাববে না।

তখন বুঝতে পারি, বাবা চলে যাওয়ার পর শুধু একজন মানুষ চলে যায় না; তাঁর সঙ্গে চলে যায় জীবনের একটা নিরাপদ ছায়া।

তবে আমার জীবনে বাবার মতো মায়ের অবদানও প্রচুর। বাবা-মা দুজনকে আমি জীবনের দুই হাতের মতো দেখি।

বাবা যদি ডান হাত, মা আমার বাঁ হাত।

একজন মানুষ কি একটি হাত নিয়ে কিছু করতে পারে? হয়তো পারে, কিন্তু তার চলার পথে একটা অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়। ঠিক তেমনই বাবা-মা দুজনের উপস্থিতি, আশীর্বাদ, ভালোবাসা মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তিগুলির মধ্যে একটি। মা যেমন ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখে, বাবা তেমনই জীবনের কঠিন রাস্তায় দাঁড়ানোর সাহস দেয়। দুজনের ভূমিকা আলাদা, কিন্তু দুজনের অবদান সমান ভাবেই গভীর।

আজ বাবা নেই কিন্তু মা আছে। তাই বাবার অনুপস্থিতির শূন্যতা পুরোপুরি কখনও পূরণ হবে না, কিন্তু মায়ের হাতটা এখনও আমার মাথার ওপর আছে। তাঁর আশীর্বাদ আমাকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেয়।

আমি বিশ্বাস করি, জীবনে মানুষ যত বড়ই হোক না কেন, তার মাথার ওপর বাবা-মায়ের আশীর্বাদের ছায়া থাকলে সেই পথ চলা আরও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অনেক মানুষের কাছে বাবা হয়তো শুধু পরিবারের একজন সদস্য। কারও কাছে বাবা কঠোর মানুষ, কারও কাছে সংসারের উপার্জনকারী, আবার কারও কাছে বাবা যেন ছোটবেলার সেই সান্ত্বনাজ, যে নিজের কথা না ভেবে সন্তানের ইচ্ছেগুলো পূরণ করার চেষ্টা করে।

আমার কাছে বাবা ওই সবকিছুর চেয়েও বেশি।

আমার বাবা আমার জীবনের সত্যিকারের হিরো।

সব হিরোরা সবসময় সিনেমার পর্দায় থাকে না। তারা কখনও কখনও ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কাজে বেরিয়ে যায়। সারাদিন পরিশ্রম করে রাতে বাড়ি ফিরে সন্তানের মাথায় হাত রাখে। নিজের নতুন জামা না কিনে সন্তানের জন্য জামা কেনে। নিজের স্বপ্ন ভুলে সন্তানের স্বপ্নকে বড় করে। নিজের কণ্ঠ লুকিয়ে সন্তানের মুখে হাসি ফোটায়।

আমার বাবা ঠিক তেমনই একজন হিরো ছিল।

আজ সে নেই। বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারি না, হাতে হাত রাখতে পারি না। তার কাছে বসে বলতে পারি না — “বাবা, তুমি কেমন আছ?”

তবু আমার মনে হয়, বাবা কোথাও হারিয়ে যাইনি। তিনি আছে আমার প্রতিটি স্বপ্নে, প্রতিটি সাফল্যে, প্রতিটি ভালো কাজে, প্রতিটি সাহসে। আমি যখন জীবনে বড় হব, যখন কোনো একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াব, যখন আমার সাফল্যের কথা মানুষ বলবে—তখন আমি মনে মনে বলব,

“এই সাফল্য শুধু আমার নয়, বাবা, তোমারও।”

কারণ তুমি আমাকে শুধু জীবন দাওনি; জীবনে কীভাবে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হয়, তার শিক্ষাও দিয়ে গেছ।

তুমি নিজের জীবন দিয়ে আমাকে শিখিয়েছ—ভালোবাসা সবসময় মুখে বলতে হয় না। কখনও কখনও ভালোবাসা প্রকাশ পায়—রাত করে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়, অসুস্থ সন্তানের পাশে জেগে থাকা চোখে, কিংবা নিজের পুরোনো পোশাক পরে সন্তানের নতুন পোশাকের আনন্দ দেখার মধ্যে।

তাই আজও যখন আকাশের দিকে তাকাই, মনে হয়—সেই বিশাল আকাশের কোথাও হয়তো আমার বাবা আছে।

আমি শুধু একবার বলতে চাই—

“বাবা, তোমাকে কোনোদিন মুখ ফুটে বলতে পারিনি, কিন্তু আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসতাম। আজও ভালোবাসি। তোমার দেওয়া প্রতিটি ভালোবাসা, প্রতিটি ত্যাগ, প্রতিটি শিক্ষা আমি আমার জীবনের সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছি। তুমি নেই, কিন্তু তোমার ছায়া আমার সঙ্গে আছে। যতদিন আমি বেঁচে থাকব, ততদিন তুমি আমার মধ্যে বেঁচে থাকবে।”

বাবা—মাত্র দুটি অক্ষর।

কিন্তু আমার কাছে এই দুটি অক্ষরই আমার শৈশব, আমার নিরাপত্তা, আমার সাহস, আমার স্বপ্ন এবং আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভালোবাসার নাম।

বাবা নেই—তবু বাবা আছে।

আমার ছায়ায়, আমার স্বপ্নে, আমার সাফল্যে, আমার হৃদয়ে।

কারণ সত্যিকারের হিরোরা কখনও হারিয়ে যায় না। তারা নিজেদের সন্তানদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বেঁচে থাকে।

কোড, কফি এবং একটি অমূলত ভয়



Rikta Maity

CSE, 1st year

2026 - 2030

কম্পিউটার সায়েন্সের ফার্স্ট
ইয়ারে পা দেওয়ার পর

থেকেই অর্কের মাথা থেকে একটা ভূত নামছিল না—'সিনিয়র দাদা'। হোস্টেলের কোণে বসা লম্বা দাড়িওয়ালা, চশমা পরা থার্ড ইয়ারের সৌরেনদাকে দেখলেই অর্কের বুক ধড়ফড় করে উঠত। কলেজে নাকি কথা প্রচলিত আছে, সৌরেনদা কোডিং আর জুনিয়রদের ওপর দাদাগিরি ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না!

সেদিন ল্যাবে অ্যাটেনডেন্সের খাতা জমার কাজটা ভুল করে অর্কের ওপরই এসে পড়ল। ডিপার্টমেন্টাল অফিসের সামনে যেতেই পিছন থেকে ডাক—

"এই যে ফার্স্ট ইয়ার, শোনো!"

অর্ক পেছনে তাকিয়ে দেখে সৌরেনদা। হাতে একটা মোটা খাতা আর কফির মগ। গলার স্বর শুনে অর্কের হৃদস্পন্দন এক লাফে ১৫০ ছাড়িয়ে গেল।

"জ... জী দাদা?" অর্ক ঢোক গিলে বলল।

"সিএসই-তে ঢুকেছ তো? তা 'ব্যাফারিং' আর 'লুপ'-এর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?" সৌরেনদা গম্ভীর মুখে এক সিপ কফি খেয়ে বললেন।

"হাঁ দাদা, সি-প্রোগ্রামিংয়ে পড়েছি..."

"বেশ। তাহলে আজ বিকেলে ক্যান্টিনের পেছনের বটতলায় চলে আসবে। পাঁচটায়। পাঁচটা এক হলে কিন্তু সমস্যা হবে। একটা ছোট 'টাস্ক' আছে।"

গেল! অর্কের মাথার ভেতর তখন সি-প্রোগ্রামিংয়ের কোনো অ্যালগরিদম কাজ করছিল না, শুধু বাঁচবার উপায় খুঁজছিল। বন্ধুদের গিয়ে বলতেই শুভ বলল, "ভাই, সৌরেনদা তো তোকে দিয়ে রাতের খাবার চুরি कराবে নাকি ল্যাবের পিসি পরিক্ষার कराবে! গেছিস তুই!"

বিকেল চারটে পঞ্চগম্ব। বটতলায় দাঁড়িয়ে অর্ক হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার জোগাড়। ঠিক পাঁচটায় গম্ভীর মুখে হেঁটে এলেন সৌরেনদা। পিঠে ভারী ব্যাকপ্যাক।

সৌরেনদা ব্যাগ খুলে একটা ছোট ইলেকট্রনিক সার্কিট বোর্ড আর কতগুলো তার বের করে অর্কের হাতে দিলেন।

অর্ক ভয়ে ভয়ে বলল, "দাদা... এটা কি কোনো ট্র্যাপ? আমায় দিয়ে কী করাতে চান?"

সৌরেনদা চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে একটু ইতস্তত করে চারপাশটা দেখে নিলেন। তারপর গলা একদম খাদে নামিয়ে বললেন, "ধুর ব্যাটা! কীসব ভাবছিস? আসল ব্যাপারটা কাউকে বলবি না। সামনে উইকএন্ডে সিএসই ভার্সেস ইসিই-র রোবোটিকস প্রতিযোগিতা। কিন্তু আমার সার্কিট বোর্ডে সেন্সরের কোডটা কাজ করছে না! তুই নাকি পাইথনে বেশ ভালো? একটু সেন্সর ইনপুটটা লুপে ফেলে ঠিক করে দিবি ভাই? আমি ইলেকট্রনিক্স বুঝি, কিন্তু কোডিংয়ে আমার শূন্য আসে!"

অর্কের হাঁ হয়ে যাওয়া মুখটা বন্ধ হতে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল।

সৌরেনদা একটা করুণ মুখ করে আবার বললেন, "শোন, জুনিয়রদের সামনে আমার খুব দাপুটে ইমেজ। কাউকে বলিস না আমি তোরা কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি! বদলে তোকে ল্যাবের বেস্ট পিসি-টা আর এক প্লেট চিকেন পকোড়া দেব!"

সেই বিকেলে বটতলার ছায়ায় বসে অর্ক আর সৌরেনদা মিলে কোডের 'বাগ' মেটালেন। কোড রান করতেই যখন রোবটের আলোটা জ্বলে উঠল, সৌরেনদা অর্কের পিঠ চাপড়ে বললেন, "সাবাশ ছোটভাই! তুই তো একদম সিএসই-র আসল হিরো!"

পরদিন সকালে ডিপার্টমেন্টের বারান্দায় সৌরেনদার সাথে আবার দেখা। সৌরেনদা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অর্ককে দেখে সেই আগের মতোই গম্ভীর মুখে একটা শক্ত লুক দিলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় অলক্ষ্যে অর্কের দিকে তাকিয়ে ডান চোখটা একটু টিপে দিয়ে গেলেন!

অর্ক হেসে ফেলল। সিএসই ডিপার্টমেন্টের ভয়টা বোধহয় সেই দিনই বটতলার কফি আর কোডিংয়ের ভিড়ে একদম গায়েব হয়ে গিয়েছিল।

POEMS

স্যার, একটা কথা ছিল



Dr. Bikash Choudhury

Assistant Professor

Department of Computer Science and Engineering

এক প্রান্তে অভিজ্ঞতার গান্ধীর্ষ,
অন্য প্রান্তে সম্ভাবনার স্পেকট্রাম,
মাঝখানে কিছু নীরব প্যাকেট—
পৌঁছয় না সব মেসেজ,
সম্পূর্ণ হয় না সব সেন্টেন্স।
ক্লাসরুমের ব্ল্যাকবোর্ডে
সমীকরণ, অ্যালগরিদম, সূত্রের ভিড়;
শেষ বেঞ্চে বসে কোনো স্বপ্ন
খুঁজে ফেরে নিজের মতো এক নীড়।
শিক্ষকের কাছে সময় মানে সিলেবাস,
শিক্ষার্থীর কাছে সময়—সেমিস্টারের দৌড়;
একজন চান ভিত্তিটা মজবুত হোক,
অন্যজন খোঁজে ভবিষ্যতের কোড।
কখনও প্রশ্ন আটকে যায়
অহংকারের অদৃশ্য ফায়ারওয়ালে,

কখনও উত্তর হারিয়ে যায়
ব্যস্ততার নেটওয়ার্ক ট্রাফিকে।
শিক্ষক ভাবেন—
“ওরা কি শুধু নম্বরের জন্য পড়ে?”
শিক্ষার্থী ভাবে—
“আমাদের না-বলা কথাগুলো
কেউ কি কখনও পড়ে?”
অথচ এই দুই প্রান্তের মাঝখানে
কোনো কংক্রিটের দেওয়াল নেই;
আছে শুধু কিছু আনকম্পাইলড অনুভূতি,
কিছু অসমাপ্ত সংলাপ,
কিছু ভুল বোঝাবুঝির ডিবাগিং বাকি রয়ে যায়।
আমরা ভুলে যাই—
প্রতিটি শিক্ষার্থী একটি আলাদা অ্যালগরিদম,
একই ইনপুটে সবার আউটপুট এক হয় না;
প্রতিটি শিক্ষকও একটি জীবন্ত লাইব্রেরি,
যার সব ফাংশন সিলেবাসে লেখা থাকে না।
একটি প্রশ্নই পারে
নীরবতার প্রোটোকল ভাঙতে,
একটি আন্তরিক উত্তর
দূরত্বের ল্যাটেন্সি কমাতে।
যেদিন শিক্ষক বলেন,
“এই প্রযুক্তিটা আমিও নতুন করে শিখছি,”
সেদিন জ্ঞানের সিংহাসন থেকে নেমে
মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান তিনি।
যেদিন শিক্ষার্থী বোঝে,
কঠিন প্রশ্নের আড়ালেও যত্ন থাকে,
সেদিন ক্লাসরুমের প্রতিটি বেঞ্চ
একটি সহযোগী নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে থাকে।
কারণ শিক্ষা কোনো একমুখী ডেটা ট্রান্সফার নয়,
নয় শুধু বোর্ড থেকে খাতায় তথ্যের প্রবাহ;
এ এক দ্বিমুখী কমিউনিকেশন,
যেখানে শিক্ষকও আপডেট হন,
শিক্ষার্থীও খুঁজে পায় নিজের সম্ভাবনা।

তাই মাঝখানে যে ব্যবধান,
তাকে দেওয়াল বলে ভুল করো না—
ওটা আসলে একটি অসমাপ্ত ব্রিজ,
যার ডিজাইন এখনও বদলাচ্ছে।
একদিকে অভিজ্ঞতার স্থিরতা,
অন্যদিকে তারুণ্যের গতি;
দু'য়ে মিলে তৈরি হোক
আগামীর প্রযুক্তি,
আগামীর মানুষ,
আগামীর পৃথিবী।
শেষ ঘণ্টা বাজে।
ল্যাবের কম্পিউটার বন্ধ হয়।
প্রজেক্টের কোডে থেকে যায় কিছু বাগ,
মনের ভেতর থেকে যায় কিছু প্রশ্ন।
তবু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না—

কারণ সব নেটওয়ার্কের ঠিকানা
IP দিয়ে লেখা যায় না।
কিছু সংযোগ তৈরি হয় বিশ্বাসে,
কিছু সম্পর্ক গড়ে ওঠে সম্মানে,
আর কিছু সেতু—
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝখানে—
নির্মিত হয় প্রতিদিন,
একটি ছোট্ট “স্যার, একটা কথা ছিল...”
আর একটি আন্তরিক “হ্যাঁ, বলো” দিয়ে।
দেওয়াল নয়, সেতু—
আমাদের এই অসমাপ্ত সংযোগ।
যেখানে শিক্ষক শুধু জ্ঞান দেন না,
শিক্ষার্থী শুধু ভবিষ্যৎ গড়ে না—
দু'জনেই একসঙ্গে
মানুষ হয়ে ওঠার কোড লেখে।

कुछ पन्ने अधूरे ही अच्छे लगते हैं...

कुछ रास्ते मंज़िल तक नहीं जाते,
मगर उम्र भर याद रह जाते हैं,
कुछ लोग साथ नहीं रहते,
मगर दिल में कहीं ठहर जाते हैं।
वो कॉलेज के दिन भी क्या दिन थे,
जेबें छोटी थीं, मगर ख़्वाब बड़े थे,
कभी किताबों में उलझे रहे,
कभी दोस्तों के साथ बेवजह खड़े थे।
कभी गर्मी से परेशान थे,
कभी भविष्य से अनजान,
फिर भी हर छोटी खुशी में
ढूँढ़ लेते थे अपनी पूरी दुनिया तमाम।
तब लगता था -
ये चार साल कभी गुज़रेंगे नहीं,
आज वही चार साल हैं
जो लौटकर फिर आएँगे नहीं।
वक़्त ने बहुत कुछ सिखाया,
कुछ खोया, कुछ पाया,
कभी शहर बदले, कभी रास्ते,
मगर वो पहला सपना साथ निभाया।

आज पीछे मुड़कर देखता हूँ,
तो खुद पर थोड़ा मुस्कराता हूँ -
ना सबसे तेज़ था,
ना सबसे होशियार,
बस हर दिन कल से
थोड़ा बेहतर बनता चला गया।
शायद ज़िंदगी का राज़ भी यही है -
मंज़िल से ज़्यादा सफ़र को याद रखना,
और जो बनना था, उसके पीछे भागने से पहले,
जो बन चुके हो... उसे भी प्यार करना।
कुछ पन्ने अधूरे ही अच्छे लगते हैं,
क्योंकि उन्हीं में तो अगली कहानी लिखी होती है...



Mr. Ankur Barick

Alumni, 2016 – 2020
IT Delivery Lead at
Jonson Controls

Thought

The way we thought on the day we leave
 Are we now that or changed now in Live?
 The code we decode in the lab that day...
 Is the same problem in life facing today?
 May be yes or may be no? Or any doubt?
 Just have a cute smile and keep a pout!
 The thought, we had, in the old days go...
 To build the resources or say it a big No?
 Or thought and a gestures we built then
 Can it constructs or disasts to any gain?
 May be yes or may be no? Or any doubt?
 But have to smile to keep on the thought.
 The days we ruminate and blush now on
 Could we imagine that time as patron?
 The hood we develop to debar the bars

Is it till the same to advise our juniors?
 We ask ourselves, all the day we journ!
 But may be yes or no we take a u-turn.
 The argue, consent, placard to sustain,
 The ground of cricket, volleyball or den,
 The lab, the stage, quizzes and the rest,
 The movement we join, and also pro test!
 We recall all those days, all the thoughts...
 Is it flowering or gaining the droughts?
 We asked and asked for every doubts...
 And suggest the thought to make it out.



Mr. Timir Kanti Bhadra

Alumni, 2017 – 2021

Librarian at
 Department of Mass
 Education Extension and
 Library Services

আলোর প্রত্যাশা

রাত্রি পোহাইলে—
 নদীর ওপারে সূর্য ওঠে
 চঞ্জিরা যায় মাটে,
 এবক থেকে এক চামির হেলে
 বইপত্র মাটে,
 নতুন দিলের আলো
 তাদের মলে তুঁহে গেল!
 বাট-মরেরা নদীর বালে
 দিয়ে এল ডুব,
 আকানে ওই সুকে—
 উহে আয় পাখি
 আমারও তে মৌছে কষ,
 আনমজ ওয়তে থুক!
 সূর্য মহন মাথার উপর,
 শুনু ঘর মুনুর তখন
 ব্লাস্ত চঞ্জিরা বাই হরে
 ভাত তোষে যুমিছে পফে
 কিস্কুন দল বিরেডজ বেলায়
 মাটে-মাটে খেলতে যায়
 আবশশ মমন গৌমিলি বেলায়
 ডিডুর মেখে আলে!
 কিস্কুন দল রুন্তে এসে
 মাদের খেলে বসে,
 মায়ের বেদল এখন তাদের
 খেলার গতি হয়।
 রাত্রি আহে নেমে,
 আবার গা ধুমদুম হয়!
 পৃথিবী যুমিছে পড়ে
 একনী আশা থেকে!
 নতুন দিনি আসবে
 নতুন খুশি মেখে,



Lisa Roy
 CSE, 4th Year
 2023 - 2027

সর্বজয়ী নারী

আমরা নারী
 আমরা সব পারি,
 যেমন নারী ধরতে পারে
 সংসারের হাল
 তেমনি ওড়াতে পারে
 তার স্বপ্নের উজান।
 এ জগতের জন্মদাত্রী
 সেও এক নারী।
 সকলের নেত্রী জগদ্ধাত্রী
 সেও এক নারী।
 বাপের ঘরে লক্ষ্মী নারী
 স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা
 ছেলের ঘরে জননী নারী
 যারে ছাড়া সংসার অসম্পূর্ণ।
 এমন কথা বলো কে?
 নারী নিজস্ব নাই কিছু
 আমি তো দেখি
 সবাই চলে নারীর পিছু পিছু।
 নারী তুমি সর্বশক্তিমান
 প্রেম মাতৃরূপী
 অত্যাচার করে তোমার অপমান
 নারী তুমি চাইলে এবার
 পাল্টাবে পুরো দেশ।
 যতই হোক তোমার
 মাঝেই রয়েছে মায়ের বেশ।



Sreya Das
 CSE, 1st year
 2026 - 2030

বোলের আড়ালে ভোল বদল

আচ্ছা জানেন মানুষ ভোল না বদলে বোল বদলে ফেলে,
 মানুষ এখন ঝগড়া বিবাদ এইটুকুতেই মানুষ বদলে ফেলে ।।
 সন্তান দোষ করলে বাবা-মায়ের বদলে যায় মুখের বোল,
 আর চোর ধরা পড়লে পাবলিক পিটিয়ে বদলে দেয় তার ভোল ।
 মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে দিচ্ছে বিতৃষ্ণার বোল,
 স্বার্থের টানে মানুষই আবার নিপুণতায় বদলে ফেলে নিজের ভোল ।
 মেয়েরা আজ বাড়ির বাইরে দেখাতে ভয় পাচ্ছে নিজের বোল,
 কারণ ভালো মানুষেরই অন্ধকারে বদলে যাচ্ছে ভোল ।
 আদালত পাড়ায় চলছে কেবল আইনের খসড়া বোল,
 আর বিচারহীনতার অন্ধকারে বাড়ছে হৃদয়ের শোরগোল ।
 বাজছে এখানে ওখানে ক্রন্দন ধ্বনির বোল,
 সবার হৃদয়ে হচ্ছে তাই বড্ড শোরগোল ।
 মায়াকান্নায় ভারী বাতাস, সাজানো সব বোল,
 সুযোগ পেলেই মানুষ দেখি বদলে ফেলে ভোল ।
 আমি আত্মার অন্তহীন আশা নিয়ে আফসোসে মত্ত,
 সব সুর শুনেও নির্ভুর নিশ্চুপ, কারণ জানি সব সত্য ।
 চাইলে দিতে পারতাম এক সাম্যের মধুর বোল,
 কিন্তু বিষাক্ত এই ভেদাভেদে মানুষই তো বদলেছে নিজের ভোল ।
 সাধুবাক্যের মধুর বোলে সবাই দিচ্ছে হাততালি,
 আসলে ভোলবদলই এ যুগের শিল্প, বাকি সব তো গালি ।



Somnath Patra

CSE, 2nd year

2025 - 2029

নদী-

আমি আছি না
 কে তুমি হে
 নিরব সাঁঝে
 আমন
 কল কণ্ঠ কলরবে,
 যাচ্ছ সুদূরে
 উদ্দেশ্য হারা হয়ে
 বলতে পার
 কে তুমি?
 কোথায় জাদু
 এ পথ হয়ে,
 যেকথা খুশি মাতাও
 ভিজিয়ে দিয়ে,
 তোমার সুর
 এই স্পন্দনে

তোমার গর্ভে
 থাকে মুক্তা, মণি।
 তুমি
 খাদ্য এ জীবন,
 ও
 শান্ত তবেই থাকে ও
 তুমি অনন্তকাল
 তোমার
 ও মরণ,
 তুমি ব্যাকুল,
 মত
 আমরাও অনুরূপ,
 তুমি পবিত্র
 ও মঙ্গলময়
 আমার এ জীবন
 যেন সার্থক হয়।



Srijon Murmu
 CSE, 2nd year
 2025 - 2029

যাঁরা পথ দেখান

ক্লাসরুমের সেই পরিচিত ঘরে
প্রতিদিন নতুন কিছু শিখি,
কখনও বইয়ের পাতায়,
কখনও আপনার কথার ফাঁকে
জীবনটাকেও একটু বুঝি।

কখনও ভুল করলে বকুনি,
কখনও ভালো করলে প্রশংসা,
কখনও শুধু একটা কথাতেই
আবার শুরু করার সাহস পাই।

সব প্রশ্নের উত্তর
বইয়ের পাতায় থাকে না,
কিছু উত্তর শিক্ষকরা
নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে
চুপচাপ শিখিয়ে দেন।

কখনও হয়তো ক্লাসে বসে
সব কথা তখন বুঝি না,
কিন্তু পরে কোনো কঠিন সময়ে
হঠাৎ মনে পড়ে যায়—
স্যার তো এটাই বলেছিলেন!”

আজও আমি সেই ছাত্রী,

প্রতিদিন নতুন কিছু শিখছি,
কখনও বুঝতে দেরি হচ্ছে,
কখনও ভুল করছি,
তবু আপনাদের হাত ধরে
ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি।

আপনারা শুধু বিষয় পড়ান না,
স্বপ্ন দেখতে শেখান,
ভুল থেকে শিখতে শেখান,
আর নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে শেখান।

হয়তো এখনই বুঝতে পারব না
আপনাদের শেখানোর মূল্য কতটা,
তবে জানি—
আজকের এই শেখাগুলোই
আগামীর পথ চলায়
আমার সঙ্গে থাকবে।

তাই আজ কোনো বড় কথা নয়,
শুধু ছোট্ট করে বলি—
আমাদের জীবনের এই সময়টাকে
শেখায়, সাহসে আর বিশ্বাসে
ভরিয়ে দেওয়ার জন্য
ধন্যবাদ, শিক্ষকরা।



Bidisha Ghosh

CSE, 2nd year
2025 - 2029

ডিগ্রি বনাম বাস্তবতা

রাতের পর রাত প্রদীপ জ্বালিয়ে, বইয়ের পাতায় চোখ,
 ভাবতাম বুঝি ডিগ্রি পেলেই ঘুচবে সকল শোক।
 সিজিপিএ-র ওই নিখুঁত স্কোর আর মেডেলের ঝিলমিল,
 ভেবেছিলাম এই দুনিয়াটা হাত বাড়িয়ে মিল।
 কিন্তু হঠাৎ ফুরালো ক্যাম্পাস, ফুটল বাস্তব ভোর,
 দেখলাম বাইরে আস্ত রাজ্য বেকারত্বে ঘোর!
 কাগজের ওই সার্টিফিকেটটায় ঝলসে ওঠে নাম,
 অথচ বাজারে পানির দরই মেধার বিকায় দাম।
 এক লাখ লোক লাইনে দাঁড়িয়ে একটা পদের তরে,
 যোগ্যতা আজ থমকে গেছে চাটুকারিতার ভিড়ে।
 মা-বাবার ওই মুখের দিকে তাকানো যায় না আর,
 ‘চাকরি পেলি?’—সমাজ শুধায় বিষাক্ত প্রশ্ন তার।
 যে হাতে মোদের থাকার কথা ছিল সৃষ্টির মহা চাবি,
 সে হাত আজকে চাকরির ফর্মে আঁকড়ে ধরে দাবি।
 কম্পিউটারের স্ক্রিনের আড়ালে লুকানো যে নিঃশ্বাস,
 ভাঙা গলার সেই কান্না কি বোঝে এই ইতিহাস?
 তবুও এ বুক হার মানবে না, এ লড়াই প্রতিদিন,
 ডিগ্রির কাগজ মিথ্যা হলেও স্বপ্ন তো নয় লীন।
 আমরা চলব, ভাঙব পাথর, উপড়ে ফেলব বাঁধা,
 বাস্তবতার এই নরকেও মেটাব মোদের খাঁধা।
 ডিগ্রি কেবল যুদ্ধ শেখায়, জেতায় মনের বল,
 রক্ত দিয়ে বুনে দেব আমরা জয়ের নতুন ফল!



Rikta Maity

CSE, 1st year

2026 - 20230

BLOG

Engineering: The Four-Year Group Project

Engineering college is probably the longest group project most of us will ever experience.

You enter college thinking you are here to study Computer Science.

Four years later, you realise you have also studied friendship, procrastination, negotiation, jugaad, time management and the art of completing an assignment five minutes before the deadline.

There is always that one friend who starts preparing three weeks early.

Another who says, “Bro, tension mat le, ho jayega”

And somehow, the second person survives too.

Then come the practicals.

One person writes the code.

Another searches for the logic.

Someone else is responsible for the screenshots.

And the entire group suddenly becomes an expert in teamwork when the submission deadline is 11:59 PM.

Hostel life adds another curriculum altogether - late-night conversations, shared food, random plans, birthday celebrations and discussions about the future that begin at midnight and somehow continue until 3 AM.

But somewhere between assignments, examinations, attendance shortages and placement anxiety, we grow up.

We enter college as individuals.

We leave carrying stories that belong to an entire group.

Maybe that's why engineering feels less like a four-year degree and more like a four-year group project where nobody completely knows what they are doing - but somehow everyone graduates.

And years later, we may forget some formulas.

We may forget some programming syntax.

But we'll probably never forget the people who stayed awake with us the night before the exam.

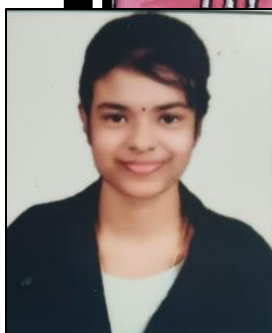
Because the best part of engineering was never the code. It was the people we debugged life with.



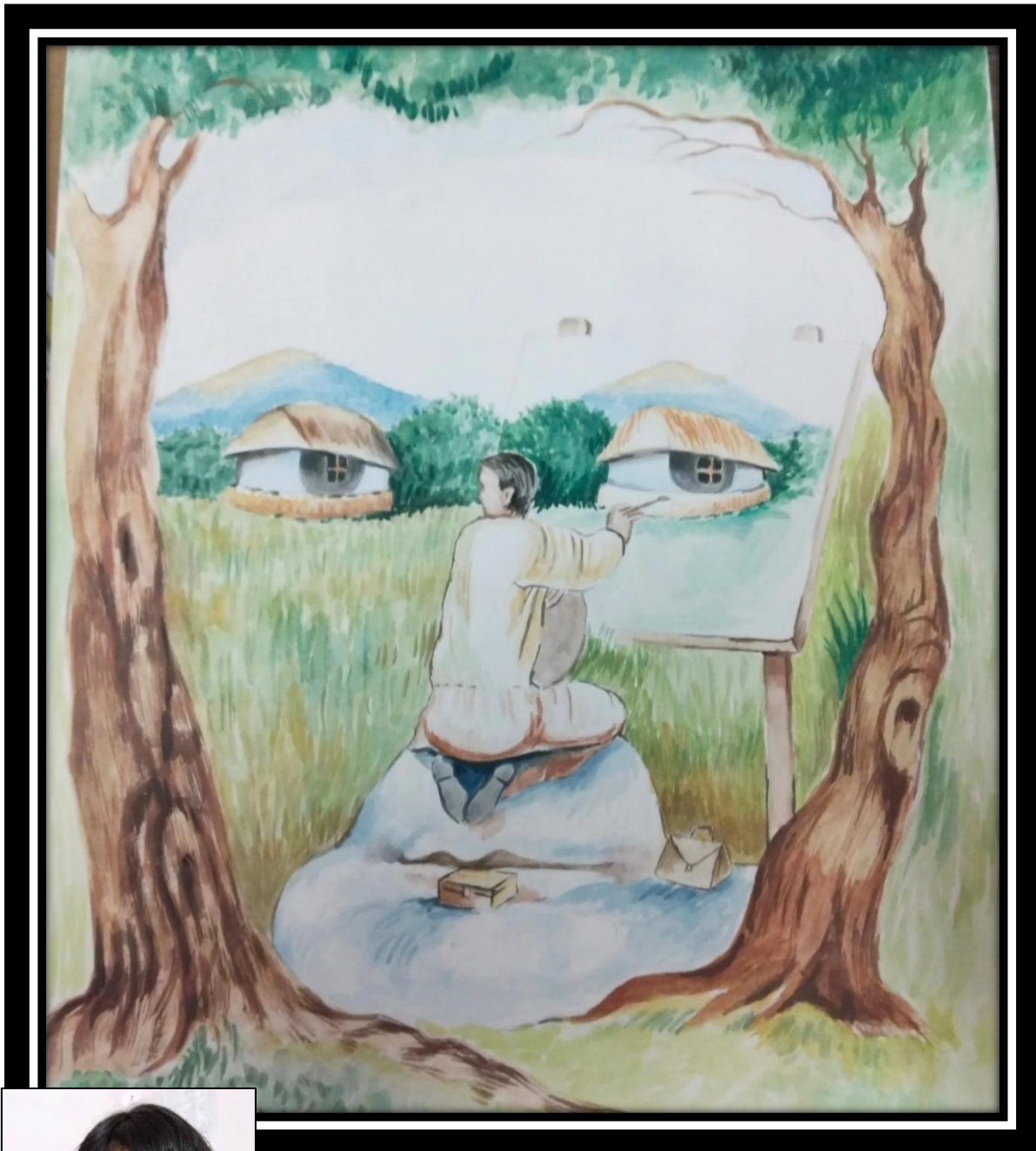
Saktipada Das

Alumni, 2017 – 2021

Working as
Senior Data Engineer
At Accenture



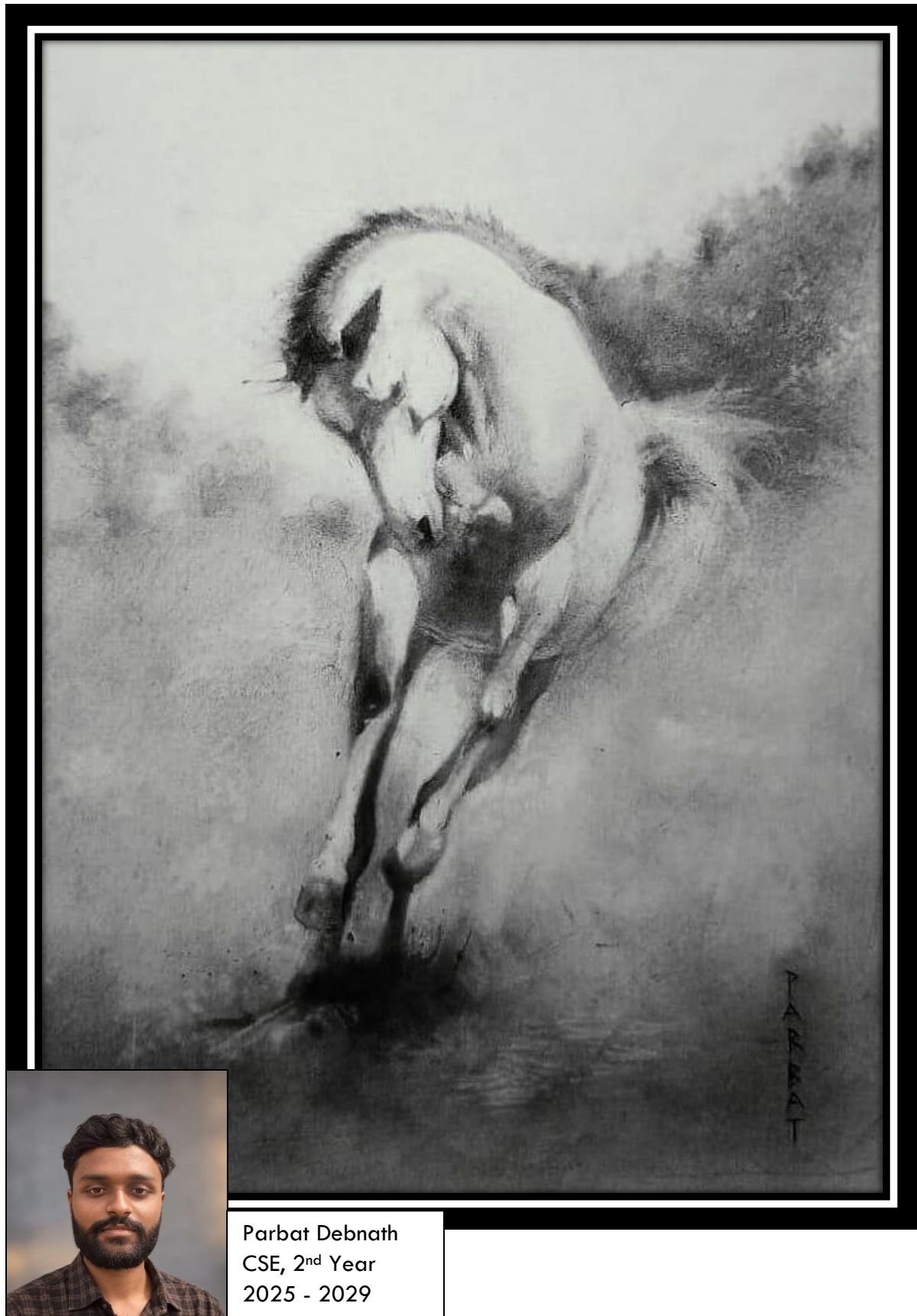
Arpita Patra
CSE, 1st Year
2026 - 2030



Stwamvita Kundu

CSE 1st year

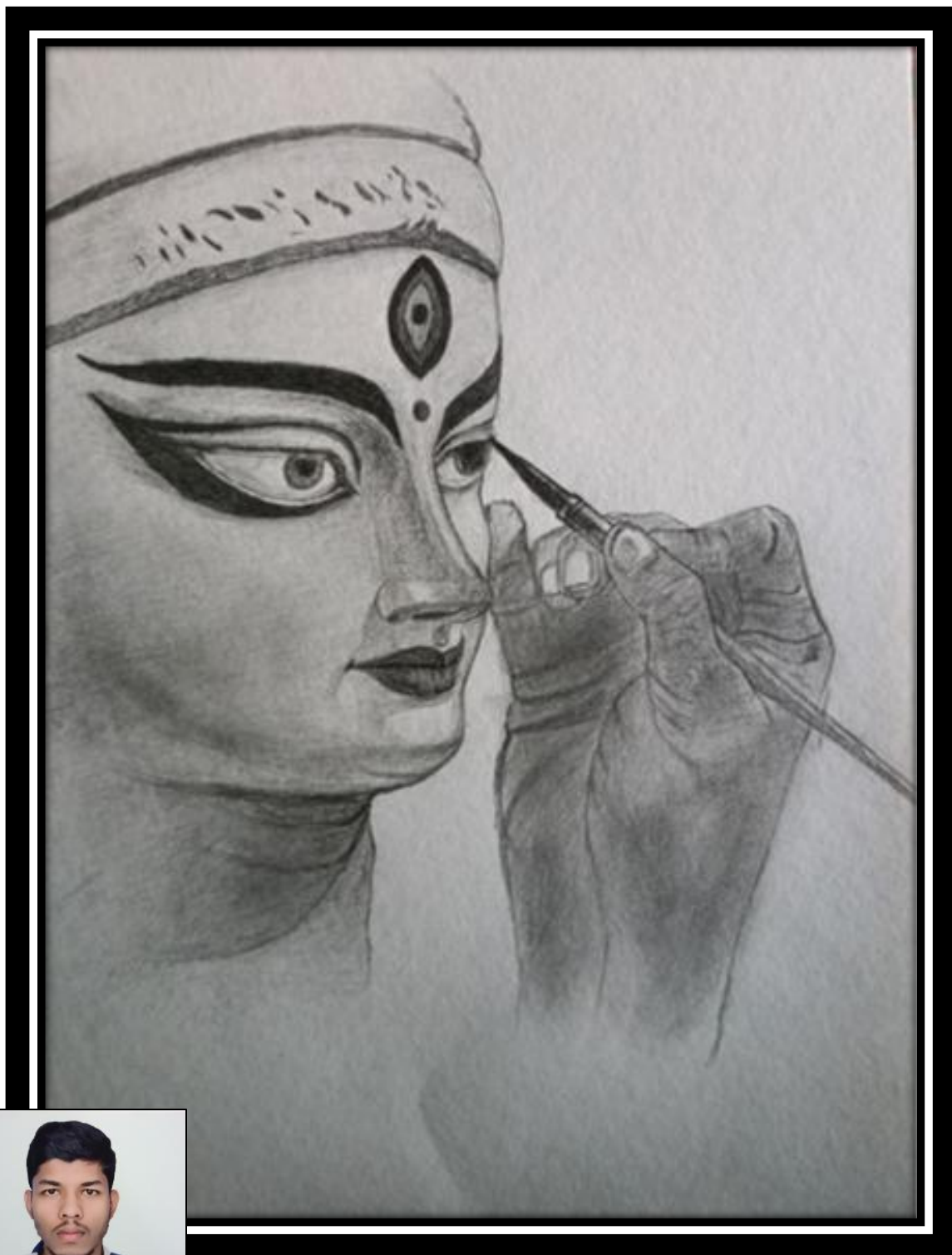
2026 - 2030



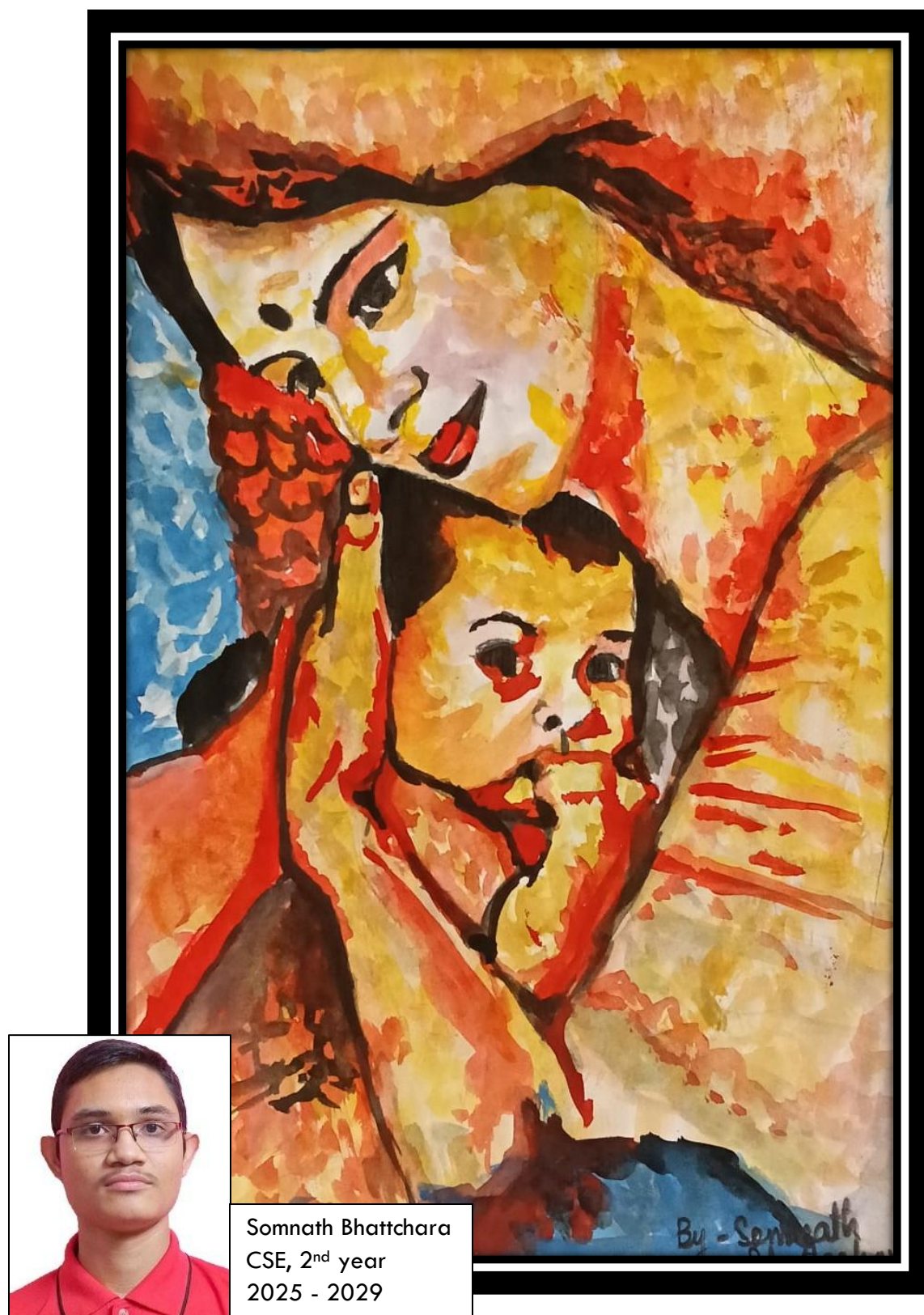
Parbat Debnath
CSE, 2nd Year
2025 - 2029



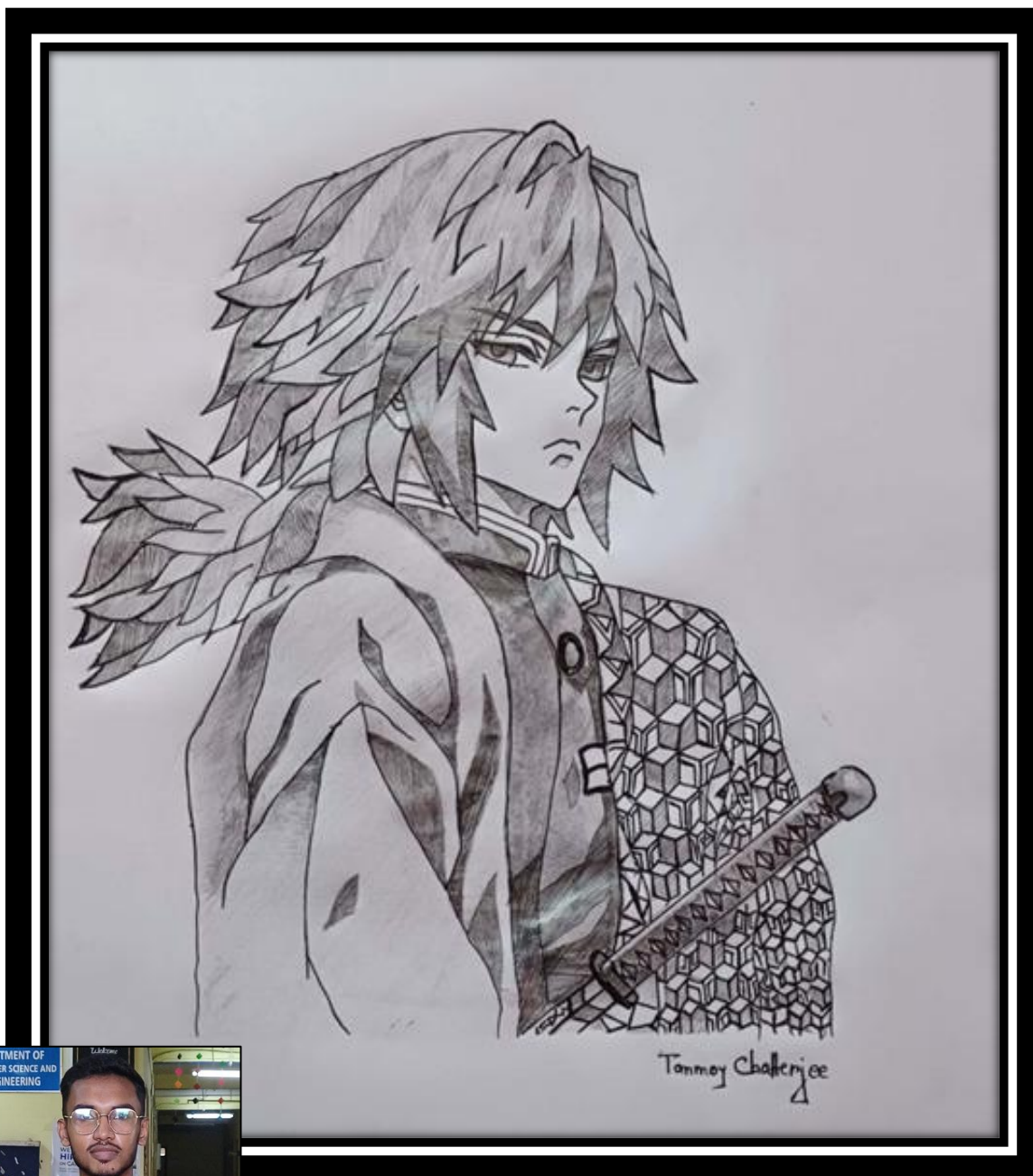
Subhra Biswas
CSE, 2nd Year
2025 - 2029



Samyadip Mahato
CSE, 2nd year
2025 - 2029



Somnath Bhattacharya
CSE, 2nd year
2025 - 2029



Tanmoy Chatterjee
CSE, 2nd year
2025 - 2029



Shreya Singhamahapatra

CSE, 2nd year

2025 - 2029

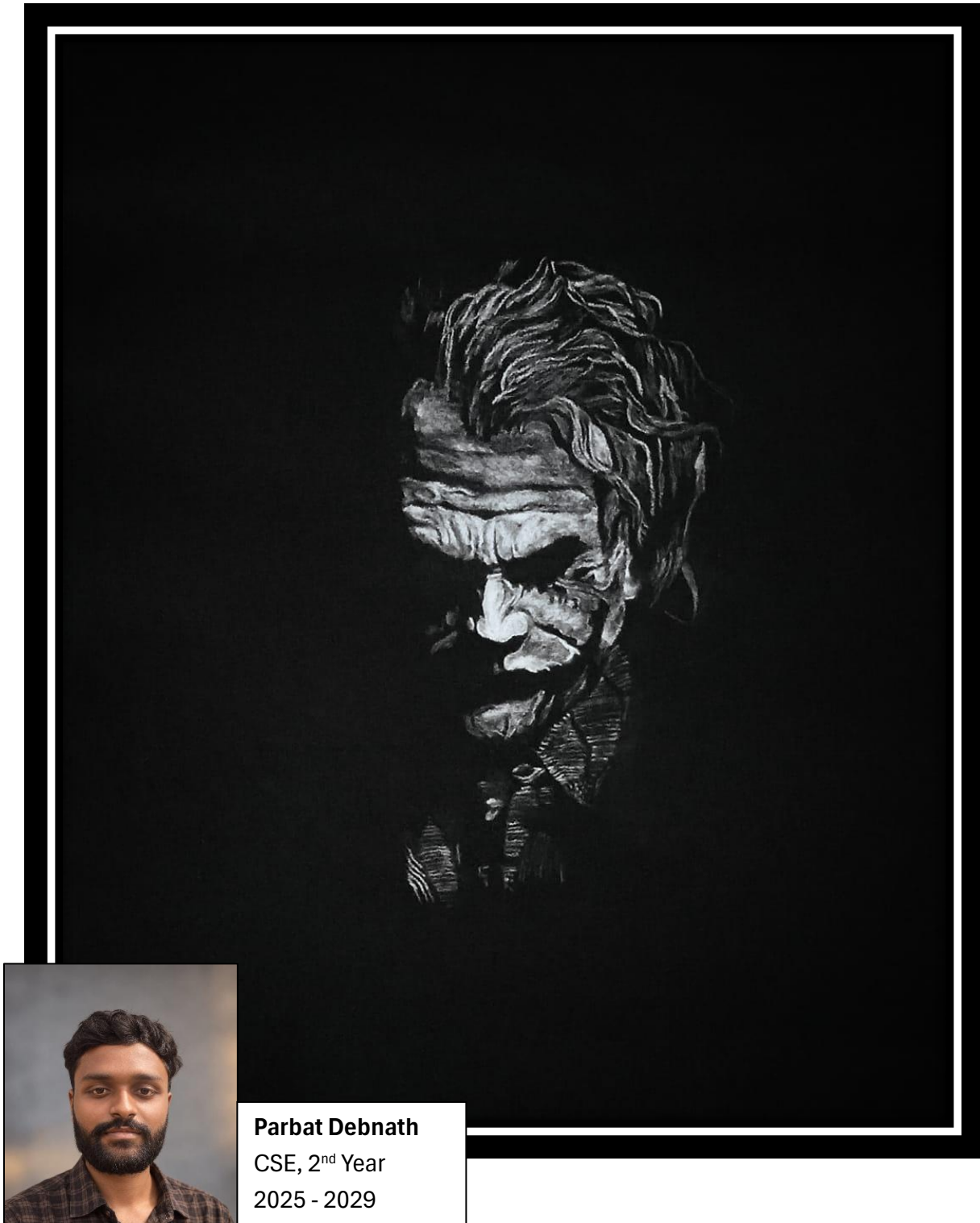


Samyadip Mahato
CSE, 2nd Year
2025 – 2029



Bishnu Majhi
CSE, 2nd Year
2025 - 2029

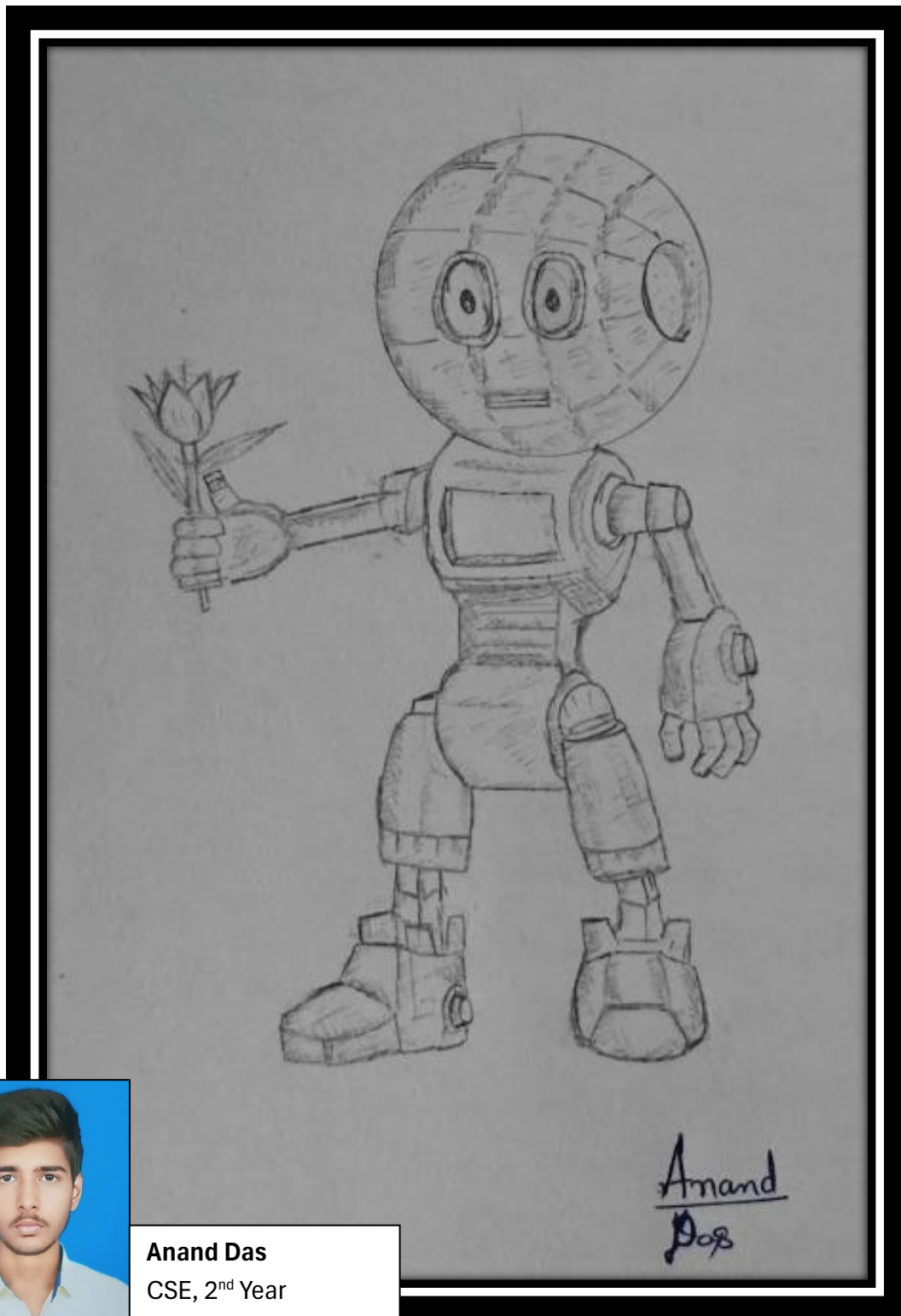




Parbat Debnath

CSE, 2nd Year

2025 - 2029



Anand Das
CSE, 2nd Year
2025 – 2029

CS **memes** Corner :)

MY CODE DOESN'T WORK

I HAVE NO IDEA WHY

MY CODE WORKS

I HAVE NO IDEA WHY

Teacher : Now print "Hello" on terminal

Me : `hello("print")`

Le Teacher :

CSE students after switching from Turbo C++ to VS Code for the first time



Decimal System: $1+1=2$

Binary System: $1+1=10$

Boolean Algebra: $1+1=1$

Non-Programmers:



[visible confusion]

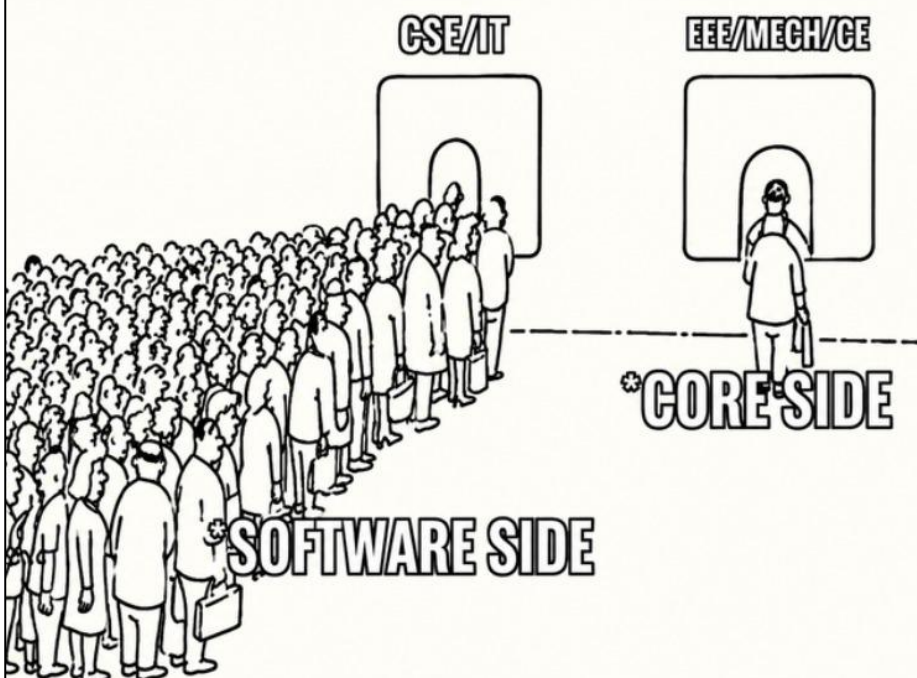
POV: CHOOSING BRANCHES IN BTECH

CSE/IT

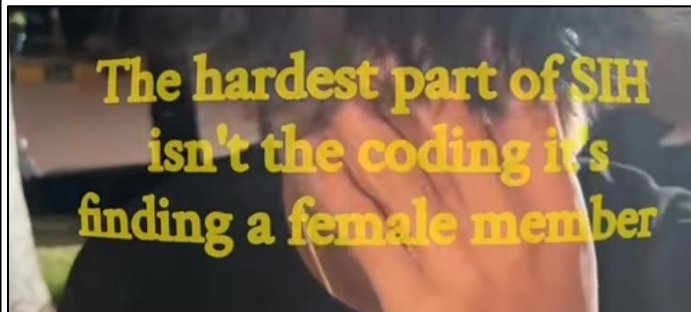
EEE/MECH/CE

*CORE SIDE

SOFTWARE SIDE



The hardest part of SIH isn't the coding it's finding a female member



"The best way to learn a language is to speak to natives."

The guy learning python:



Programmer

Hacker



World War 3 is finally here

*Le Programmers : Anyone want a website ?



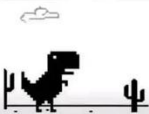
me when compiler shows an error



The code I plan



The code I think I am writing



The code I actually write

English Teacher :



Computer Science Student :



HelloWorld("print")



PRIVATE SECTOR

*Technology • Product •
Startups • Finance*

Software Engineering

- Software Development Engineer (SDE)
- Backend Developer
- Frontend Developer
- Full Stack Developer
- Mobile Developer
- Systems Software Engineer
- API/Platform Engineer

AI / Machine Learning

- AI Engineer
- ML Engineer
- Deep Learning
- GenAI/LLM
- NLP Engineer
- Computer Vision Engineer

Data

- Data Analyst
- Data Engineer
- Data Scientist
- Business Analyst
- Big Data Engineer

Cybersecurity

- Security Engineer
- SOC Analyst
- Ethical Hacker
- Penetration tester
- Cloud Security Engineer
- Digital Forensic Analyst

Cloud / DevOps

- Cloud Engineer
- DevOps Engineer
- Site Reliability Engineer
- Platform Engineer
- Cloud Architect

GOVERNMENT

*Civil • Technical • Defence
• Public Sector*

Coding Jobs

- **C-DAC** : Centre for Development of Advanced Computing
- **ECIL** : Electronics Corporation of India Limited

Coding cum Management

- **BSNL** : Bharat Sanchar Nigam Limited
- **AAI** : Airports Authority of India
- **IRCTC** : Indian Railway Catering and Tourism Corporation

Scientist

- **ISRO** : Indian Space Research Organisation
- **DRDO** : Defence Research and Development Organisation
- **BARC** : Bhabha Atomic Research Centre
- **NIELIT** : National Institute of Electronics and Information Technology
- **NIC** : National Informatics Centre

National Security

- **CBI** : Central Bureau of Investigation
- **IB** : Intelligence Bureau
- **NIA** : National Investigation Agency

RESEARCH & HIGHER STUDIES

*Innovation • R&D •
Academia • Specialization*

M.Tech / M.E.

- CSE
- AI/ML
- Data Science
- Cybersecurity
- Systems
- Networks
- specialized fields

Phd

- Specialized research in AI systems
- Security
- Algorithms
- robotics, etc.

MS Abroad

- MS in CS
- AI
- Data Science
- Robotics
- Cybersecurity
- Computer Engineering

Research Engineer

- Industry R&D
- AI
- Systems
- Algorithms
- Computer Vision
- Security

Research Scientist

- Applied research
- ML
- NLP
- Vision

Networking

- Network Engineer
- Network Security Engineer
- SDN Engineer
- Cloud Networking Engineer

Embedded / IoT

- Embedded Software Engineer
- Firmware Engineer
- RTOS Developer
- IoT Engineer
- Embedded Linux Engineer

Robotics / Automotive

- Robotics Software Engineer
- Perception Engineer
- SLAM Engineer
- Autonomous Systems
- ADAS Engineer

Quant / HFT / FinTech

- Quant Developer
- Quantitative Researcher
- Algo Trading Engineer
- Risk/Data Analytics Engineering
- Low Latency Engineer

Graphics / Games Development

- Game Developer
- Graphics Engineer
- Rendering Engineer

Blockchain / Web3

- Blockchain Developer
- Protocol Engineer
- Blockchain Security Engineer
- Web3 Backend Engineer

- **MeitY** : Ministry of Electronics and Information Technology
- **NTRO** : National Technical Research Organisation

Public Sector Unit

- **ONGC** : Oil and Natural Gas Corporation
- **HAL** : Hindustan Aeronautics Limited
- **CIL** : Coal India Limited
- **GAIL** : Gas Authority of India Limited
- **EIL** : Engineers India Limited
- **BHEL** : Bharat Heavy Electricals Limited
- **NTPC** : National Thermal Power Corporation
- **SAIL** : Steel Authority of India Limited
- **POWERGRID** : Power Grid Corporation of India
- **IOCL** : Indian Oil Corporation Limited
- **BPCL** : Bharat Petroleum Corporation Limited
- **BEL** : Bharat Electronics Limited

Banking & Financial

- **RBI** : Reserve Bank of India
- **SBI** : State Bank of India

- Robotics
- Computing systems

R&D Engineer

- Product research
- Prototyping
- Algorithms
- Advanced technology development

Academic

- Teaching
- Assistant Professor track
- Academic research
- Lab work

- **NPCI** : National Payments Corporation of India
- **SEBI** : Securities and Exchange Board of India
- **IBPS** : Institute of Banking Personnel Selection

State Government

- State PSC
- IT Departments
- e-Governance
- Technical/Data roles

Defence Technical

- Indian Air Force
- Indian Navy
- Indian Army

India's Top Institutions for Research & M.Tech in CSE

 IIT Kharagpur	 IIT Bombay	 IIT Delhi	 IIT Madras	 IIT Kanpur
 IISc Bangalore	 IIT Hyderabad	 IIT Guwahati	 IIT Roorkee	 IIIT Hyderabad

Better Learning + Deeper Research + A Stronger Future

Private Technology Companies

Google Microsoft amazon Apple NVIDIA Adobe IBM ORACLE

Salesforce CISCO TCS TATA CONSULTANCY SERVICES Infosys WIPRO accenture HCLTech Tech Mahindra

Cybersecurity & Finance / Product Companies

paltoalto CROWDSTRIKE FORTINET Google DeepMind Microsoft Research IBM Research



Sabuj Pramanik

CSE, 2nd Year

2025-2029

Important.

Maximum **Government jobs** listed above may be accessed through **GATE** scores, depending on the organization and recruitment notification.

Eligibility, exams, and recruitment processes vary by notification—always check the latest **official notice** before applying.

PREPARE
ACHIEVE
GOVERNMENT JOB

C-DAC & ECIL

Coding cum Management

Scientist

National Security

Public Sector Unit

Banking & Financial

State Government

Technical/Data roles

Defence Technical

Technical/Data roles (Various Government Departments & Organisations)

Indian Air Force Indian Navy Indian Army

comics



Comics by
Somnath Bhattacharya
2nd year, 2025 - 2029

To be Continued ...

